BÁO CÁO UNIT TEST BACKEND — FREVIA

Danh sách kiểm thử đơn vị theo ma trận UF-01 → UF-84 (Report 5 - Unit Test)

Ngày xuất: 8/11/2026 **Thư mục test:** apps/api/test **Lệnh chạy:** npm run test:unit

4	171	171	0
TEST SUITES	TỔNG TEST CASE	PASSED	FAILED

Tổng hợp theo chức năng

Mã UF	Nhóm chức năng	Số test	Passed	Failed
UF-01	UF-01 getForumCategories	4	0	0
UF-02	UF-02 getForumCategoryById	4	0	0
UF-03	UF-03 getForumPostLists	6	0	0
UF-04	UF-04 viewForumPostDetail	4	0	0
UF-05	UF-05 createForumPost	7	0	0
UF-06	UF-06 updateForumPost	6	0	0
UF-07	UF-07 deleteForumPost	4	0	0
UF-08	UF-08 toggleLikePost (like)	4	0	0
UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike)	3	0	0
UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail	4	0	0
UF-11	UF-11 getForumCommentLists	6	0	0
UF-12	UF-12 createForumComment	6	0	0
UF-13	UF-13 updateForumComment	6	0	0
UF-14	UF-14 deleteForumComment	5	0	0
UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like)	4	0	0
UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike)	4	0	0
UF-17	Forum reports (UF-17)	9	0	0
UF-18	UF-18 getConversations	6	0	0
UF-19	UF-19 createConversation	5	0	0
UF-20	UF-20 getMessages	4	0	0
UF-21	UF-21 sendMessage	6	0	0
UF-22	UF-22 markAsRead	4	0	0
UF-23	UF-23 deleteMessage	4	0	0
UF-24	UF-24 pinConversation	4	0	0
UF-25	UF-25 uploadFile	6	0	0
UF-26	UF-26 getPendingPosts	6	0	0
UF-27	UF-27 moderation item detail	5	0	0
UF-28	UF-28 reviewPendingPost	6	0	0
UF-29	UF-29 list	6	0	0
UF-30	UF-30 detail	6	0	0
UF-31	UF-31 review (approve)	7	0	0
UF-32	UF-32 review (reject)	7	0	0
UF-33	UF-33 getTrashPosts	5	0	0
UF-34	UF-34 getTrashComments	5	0	0
UF-35	UF-35 restoreTrashPost	6	0	0

Mã UF	Nhóm chức năng	Số test	Passed	Failed
UF-36	UF-36 restoreTrashComment	6	0	0
UF-37	UF-37 googleCallback	5	0	0
UF-38	UF-38 login	10	0	0
UF-39	UF-39 logout	5	0	0
UF-40	UF-40 register	13	0	0
UF-41	UF-41 forgotPassword	6	0	0
UF-42	UF-42 getRoles	7	0	0
UF-43	UF-43 getRoleById	6	0	0
UF-44	UF-44 createRole	7	0	0
UF-45	UF-45 updateRole	8	0	0
UF-46	UF-46 deleteRole	6	0	0
UF-47	UF-47 setRolePermissions	6	0	0
UF-48	UF-48 getPermissions	6	0	0
UF-49	UF-49 getPermissionById	6	0	0
UF-50	UF-50 getMySessions	6	0	0
UF-51	UF-51 getMySessionById	6	0	0
UF-52	UF-52 revokeMySession	6	0	0
UF-53	UF-53 createAdminCategory	6	0	0
UF-54	UF-54 updateAdminCategory	6	0	0
UF-55	UF-55 deleteAdminCategory	6	0	0
UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists	6	0	0
UF-57	UF-57 getAdminCategoryById	6	0	0
UF-58	UF-58 restoreAdminCategory	6	0	0
UF-59	UF-59 getUsers	7	0	0
UF-60	UF-60 getUserById	6	0	0
UF-61	UF-61 createUser	7	0	0
UF-62	UF-62 updateUser	7	0	0
UF-63	UF-63 updateClientProfile	6	0	0
UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile	6	0	0
UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills	7	0	0
UF-66	UF-66 managePortfolioItem	7	0	0
UF-67	UF-67 updateByAdmin	6	0	0
UF-68	UF-68 listBanners	6	0	0
UF-69	UF-69 getBannerDetail	4	0	0
UF-70	UF-70 createBanner	5	0	0
UF-71	UF-71 updateBanner	5	0	0
UF-72	UF-72 deleteBanner	3	0	0
UF-73	UF-73 listSkills	6	0	0
UF-74	UF-74 getSkillDetail	4	0	0
UF-75	UF-75 createSkill	5	0	0
UF-76	UF-76 updateSkill	5	0	0
UF-77	UF-77 deleteSkill	4	0	0
UF-78	UF-78 restoreSkill	5	0	0
UF-79	UF-79 listJobCategories	6	0	0
UF-80	UF-80 getJobCategoryDetail	5	0	0

Mã UF	Nhóm chức năng	Số test	Passed	Failed
UF-81	UF-81 createJobCategory	5	0	0
UF-82	UF-82 updateJobCategory	6	0	0
UF-83	UF-83 deleteJobCategory	5	0	0
UF-84	UF-84 restoreJobCategory	5	0	0
UF-85	UF-85 viewListJob	11	0	0
UF-86	UF-86 viewJobDetail	6	0	0
UF-87	UF-87 viewClientJobs	7	0	0
UF-88	UF-88 createJob	15	0	0
UF-89	UF-89 publishJob	5	0	0
UF-90	UF-90 updateJob	7	0	0
UF-91	UF-91 deleteJob	5	0	0
UF-92	UF-92 closeJob	5	0	0
UF-93	UF-93 reopenJob	6	0	0
UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob	14	0	0
UF-98	UF-98 bookmarkJob	10	0	0
UF-99	UF-99 removeBookmark	7	0	0
UF-100	UF-100 getSavedSearches	6	0	0
UF-101	UF-101 getSavedSearchDetail	5	0	0
UF-102	UF-102 createSavedSearch	9	0	0
UF-103	UF-103 updateSavedSearch	9	0	0
UF-104	UF-104 deleteSavedSearch	5	0	0
UF-105	UF-105 getJobAlerts	5	0	0
UF-106	UF-106 getJobAlertDetail	8	0	0
UF-107	UF-107 createJobAlert	14	0	0
UF-108	UF-108 updateJobAlert	11	0	0
UF-109	UF-109 deleteJobAlert	5	0	0
UF-110	UF-110 viewMyProposals	18	0	0
UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail	6	0	0
UF-112	UF-112 submitProposal	21	0	0
UF-113	UF-113 updateProposal	9	0	0
UF-114	UF-114 withdrawProposal	8	0	0
UF-115	UF-115 acceptProposal	7	0	0
UF-116	UF-116 rejectProposal	7	0	0
UF-117	UF-117 viewJobProposals	8	0	0
UF-118	UF-118 viewProposalDetail	6	0	0
UF-119	UF-119 viewJobCategoryList	13	0	0
UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail	13	0	0
UF-121	AI Recommendation Service (UF-121)	7	0	0
UF-122	UF-122 createContract	9	9	0
UF-123	UF-123 updateContract	5	5	0
UF-124	UF-124 completeContract	4	4	0
UF-125	UF-125 getContractList	4	4	0
UF-126	UF-126 getContractDetail	4	4	0
UF-127	UF-127 signContract	5	5	0
UF-128	UF-128 cancelContract	4	4	0

Mã UF	Nhóm chức năng	Số test	Passed	Failed
UF-129	UF-129 getSharedFiles	4	4	0
UF-130	UF-130 uploadSharedFile	3	3	0
UF-131	UF-131 deleteSharedFile	4	4	0
UF-132	UF-132 getMilestoneList	5	5	0
UF-133	UF-133 getMilestoneDetail	4	4	0
UF-134	UF-134 createMilestone	5	5	0
UF-135	UF-135 updateMilestone	3	3	0
UF-136	UF-136 deleteMilestone	3	3	0
UF-137	UF-137 requestChanges	4	4	0
UF-138	UF-138 approveMilestone	3	3	0
UF-139	UF-139 progressMilestone	4	4	0
UF-140	UF-140 getMilestoneFiles	4	4	0
UF-141	UF-141 uploadMilestoneFile	4	4	0
UF-142	UF-142 deleteMilestoneFile	3	3	0
UF-143	UF-143 submitMilestone	5	5	0
UF-144	UF-144 deleteMilestoneSubmission	2	2	0
UF-145	UF-145 getSubmission	3	3	0
UF-146	UF-146 getSubmissionDetail	3	3	0
UF-147	UF-147 createDispute	7	7	0
UF-148	UF-148 listMyDisputes	5	5	0
UF-149	UF-149 getDisputeDetail	5	5	0
UF-150	UF-150 submitResponse	4	4	0
UF-151	UF-151 submitDecisionReview	5	5	0
UF-152	UF-152 adminMakeDecision	5	5	0
UF-153	UF-153 getOnboardingLink	5	5	0
UF-154	UF-154 viewPayoutHistory	2	2	0
UF-155	UF-155 viewPayoutDetail	2	2	0
UF-156	UF-156 fundMilestone	4	4	0
UF-157	UF-157 refundPayment	2	2	0
UF-158	UF-158 payPlatformFee	3	3	0
UF-159	UF-159 releasePayment	3	3	0
UF-160	UF-160 payDisputeFee	3	3	0
UF-161	UF-161 viewPaymentHistory	3	3	0
UF-162	UF-162 viewPaymentDetail	2	2	0
UF-163	UF-163 settleDispute	4	4	0
UF-164	UF-164 handleWebhook	3	3	0
UF-165	UF-165 syncPaymentIntent	3	3	0

Danh sách chi tiết test case

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
1	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns the paginated verification list**	UF-29: Trả về danh sách yêu cầu xác minh kèm metadata phân trang.	—
2	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**passes the PENDING status filter to the repository**	Bộ lọc trạng thái PENDING được truyền xuống repository.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
3	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**passes the email search filter to the repository**	Bộ lọc tìm kiếm theo email được truyền xuống repository.	—
4	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns an empty list when no verification request matches**	Không có yêu cầu phù hợp trả về mảng rỗng, totalPages = 0.	—
5	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects page=0 through IdentityVerificationAdminFilterSchema**	Schema từ chối page = 0.	—
6	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects limit=101 through IdentityVerificationAdminFilterSchema**	Schema từ chối limit = 101 (vượt giới hạn 100).	—
7	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns a pending verification request with document URLs**	UF-30: Trả về chi tiết yêu cầu đang chờ kèm URL giấy tờ.	—
8	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns an approved verification request with reviewer info**	Yêu cầu đã duyệt trả về kèm thông tin Admin duyệt và idVerified.	—
9	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**raises NotFound for a missing request**	Yêu cầu không tồn tại trả về NotFound.	—
10	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns backFileUrl = null when the request has no back file**	Yêu cầu không có mặt sau trả về backFileUrl = null.	—
11	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**converts local front and back files to admin file URLs**	URL file local:// được chuyển thành URL tải file qua API admin.	—
12	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**keeps reviewer data on an already reviewed request**	Yêu cầu đã duyệt vẫn giữ thông tin người duyệt.	—
13	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**approves a pending request with a valid note**	UF-31: Admin duyệt yêu cầu PENDING với ghi chú hợp lệ.	—
14	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**approves a pending request with a null note**	Duyệt được với ghi chú null.	—
15	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**accepts a review note of exactly 1000 characters**	Chấp nhận ghi chú đúng 1000 ký tự (biên trên).	—
16	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects approving an already approved request**	Không duyệt lại được yêu cầu đã APPROVED (Conflict).	—
17	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects approving an already rejected request**	Không duyệt được yêu cầu đã REJECTED (Conflict).	—
18	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**raises NotFound when approving a missing request**	Duyệt yêu cầu không tồn tại trả về NotFound.	—
19	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a review note of 1001 characters**	Schema từ chối ghi chú 1001 ký tự.	—
20	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a pending request with a valid note**	UF-32: Admin từ chối yêu cầu PENDING với ghi chú hợp lệ.	—
21	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a pending request with a null note**	Từ chối được với ghi chú null.	—
22	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**accepts a review note of exactly 1000 characters**	Chấp nhận ghi chú đúng 1000 ký tự (biên trên).	—
23	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects rejecting an already approved request**	Không từ chối lại được yêu cầu đã APPROVED (Conflict).	—
24	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects rejecting an already rejected request**	Không từ chối lại được yêu cầu đã REJECTED (Conflict).	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
25	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**raises NotFound when rejecting a missing request**	Từ chối yêu cầu không tồn tại trả về NotFound.	—
26	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a review note of 1001 characters**	Schema từ chối ghi chú 1001 ký tự.	—
27	UF-68	UF-68 listBanners admin/banners-admin.unit-spec.ts	**returns the banner list with default pagination**	UF-68: Trả về danh sách banner kèm phân trang với tham số mặc định.	—
28	UF-68	UF-68 listBanners admin/banners-admin.unit-spec.ts	**forwards custom pagination parameters to the repository**	Tham số phân trang tùy chỉnh (trang 2, 5 bản ghi) được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
29	UF-68	UF-68 listBanners admin/banners-admin.unit-spec.ts	**forwards the title search keyword to the repository**	Từ khóa tìm kiếm theo tiêu đề được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
30	UF-68	UF-68 listBanners admin/banners-admin.unit-spec.ts	**forwards the position filter to the repository**	Bộ lọc vị trí GLOBAL_HEADER được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
31	UF-68	UF-68 listBanners admin/banners-admin.unit-spec.ts	**forwards the maximum page size of 100 to the repository**	Giới hạn tối đa 100 bản ghi mỗi trang được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
32	UF-68	UF-68 listBanners admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database query fails**	Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadBannerListException (500).	—
33	UF-69	UF-69 getBannerDetail admin/banners-admin.unit-spec.ts	**returns the banner detail when the ID exists**	UF-69: Trả về chi tiết banner khi ID tồn tại.	—
34	UF-69	UF-69 getBannerDetail admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the banner does not exist**	Repository trả về null thì service ném NotFoundException.	—
35	UF-69	UF-69 getBannerDetail admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the banner ID is zero**	ID biên không hợp lệ (0) cũng trả về NotFoundException.	—
36	UF-69	UF-69 getBannerDetail admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database query fails**	Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadBannerDetailException (500).	—
37	UF-70	UF-70 createBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**creates a banner when all fields are valid**	UF-70: Tạo banner mới với đầy đủ tiêu đề, ảnh, liên kết, vị trí và thời gian.	—
38	UF-70	UF-70 createBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the position is already occupied**	Vị trí đã có banner đang hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
39	UF-70	UF-70 createBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**creates a banner with only the required fields and the default position**	Tạo banner chỉ với các trường bắt buộc và vị trí mặc định.	—
40	UF-70	UF-70 createBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**creates a banner when the title has a single character**	Tiêu đề chỉ có một ký tự (giá trị biên nhỏ nhất) vẫn tạo được banner.	—
41	UF-70	UF-70 createBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database insert fails**	Lỗi ghi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToCreateBannerException (500).	—
42	UF-71	UF-71 updateBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**updates the banner title and link URL**	UF-71: Cập nhật tiêu đề và liên kết của banner đang tồn tại.	—
43	UF-71	UF-71 updateBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**moves the banner to an unoccupied position**	Đổi sang vị trí còn trống thành công.	—
44	UF-71	UF-71 updateBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the target position is already taken**	Đổi sang vị trí đã có banner khác bị từ chối bằng ConflictException.	—
45	UF-71	UF-71 updateBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the banner ID does not exist**	ID banner không tồn tại trả về NotFoundException từ repository.	—
46	UF-71	UF-71 updateBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database update fails**	Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToUpdateBannerException (500).	—
47	UF-72	UF-72 deleteBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**deletes an existing banner and returns the confirmation message**	UF-72: Xóa cứng banner đang tồn tại và trả về thông báo xóa thành công.	—
48	UF-72	UF-72 deleteBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the banner ID does not exist**	ID banner không tồn tại làm repository lỗi và service trả về FailedToDeleteBannerException (500).	—
49	UF-72	UF-72 deleteBanner admin/banners-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database delete fails**	Lỗi xóa trong cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToDeleteBannerException (500).	—
50	UF-53	UF-53 createAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**creates a forum category when the administrator submits a unique name**	UF-53: Admin tạo danh mục diễn đàn mới và nhận lại bản ghi vừa tạo.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
51	UF-53	UF-53 createAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the category name already exists**	Tên danh mục trùng với danh mục đang hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
52	UF-53	UF-53 createAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a client creates a category**	Người dùng không phải Admin bị chặn bằng ForbiddenException và repository không được gọi.	—
53	UF-53	UF-53 createAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**creates a forum category when the name has exactly 100 characters**	Tên danh mục dài đúng 100 ký tự vẫn được tạo thành công.	—
54	UF-53	UF-53 createAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**forwards a null description to the repository**	Mô tả null được chấp nhận và chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
55	UF-53	UF-53 createAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows an unexpected database error without wrapping it**	Lỗi cơ sở dữ liệu không phải HttpException được ném lại nguyên vẹn.	—
56	UF-54	UF-54 updateAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**updates the category name and description for an administrator**	UF-54: Admin cập nhật tên và mô tả của danh mục đang tồn tại.	—
57	UF-54	UF-54 updateAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the new name belongs to another category**	Tên mới trùng với danh mục khác bị từ chối bằng ConflictException.	—
58	UF-54	UF-54 updateAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category ID does not exist**	ID danh mục không tồn tại trả về NotFoundException từ repository.	—
59	UF-54	UF-54 updateAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category is already soft-deleted**	Danh mục đã xóa mềm không thể cập nhật và trả về NotFoundException.	—
60	UF-54	UF-54 updateAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a client updates a category**	Người dùng không phải Admin bị chặn bằng ForbiddenException.	—
61	UF-54	UF-54 updateAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows an unexpected database error without wrapping it**	Lỗi cơ sở dữ liệu không phải HttpException được ném lại nguyên vẹn.	—
62	UF-55	UF-55 deleteAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**soft-deletes a category that has no posts**	UF-55: Admin xóa mềm danh mục không còn bài viết nào.	—
63	UF-55	UF-55 deleteAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows BadRequestException when the category still has posts**	Danh mục còn bài viết hoạt động bị từ chối bằng BadRequestException.	—
64	UF-55	UF-55 deleteAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category is already deleted**	Danh mục đã bị xóa trước đó trả về NotFoundException.	—
65	UF-55	UF-55 deleteAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category ID does not exist**	ID danh mục không tồn tại trả về NotFoundException.	—
66	UF-55	UF-55 deleteAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a client deletes a category**	Người dùng không phải Admin bị chặn bằng ForbiddenException.	—
67	UF-55	UF-55 deleteAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database delete fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToDeleteForumCategoryException (500).	—
68	UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**returns the first page of categories with pagination metadata**	UF-56: Admin xem trang đầu danh sách danh mục kèm metadata phân trang.	—
69	UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**forwards the deleted filter to the repository**	Bộ lọc deleted = true được chuyển xuống repository để xem thùng rác.	—
70	UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**forwards the search keyword and sorting options to the repository**	Từ khóa tìm kiếm và kiểu sắp xếp được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
71	UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**returns an empty list with pagination metadata when the page exceeds the data**	Trang vượt quá dữ liệu trả về mảng rỗng nhưng vẫn giữ metadata phân trang.	—
72	UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a client lists categories**	Người dùng không phải Admin bị chặn bằng ForbiddenException.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
73	UF-56	UF-56 getAdminCategoryLists admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the repository query fails unexpectedly**	Lỗi truy vấn không phải HttpException được service chuyển thành ForbiddenException.	—
74	UF-57	UF-57 getAdminCategoryById admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**returns the category detail with its post count**	UF-57: Admin xem chi tiết danh mục đang hoạt động kèm số bài viết.	—
75	UF-57	UF-57 getAdminCategoryById admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**returns the detail of a soft-deleted category**	Admin vẫn xem được chi tiết danh mục đã xóa mềm.	—
76	UF-57	UF-57 getAdminCategoryById admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the category does not exist**	Repository trả về null thì service ném NotFoundException.	—
77	UF-57	UF-57 getAdminCategoryById admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the category ID is zero**	ID biên không hợp lệ (0) cũng trả về NotFoundException.	—
78	UF-57	UF-57 getAdminCategoryById admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a client reads a category detail**	Người dùng không phải Admin bị chặn bằng ForbiddenException.	—
79	UF-57	UF-57 getAdminCategoryById admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the repository query fails unexpectedly**	Lỗi truy vấn không phải HttpException được service chuyển thành ForbiddenException.	—
80	UF-58	UF-58 restoreAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**restores a soft-deleted category**	UF-58: Admin khôi phục danh mục đã xóa mềm bằng cách đặt deletedAt về null.	—
81	UF-58	UF-58 restoreAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category is already active**	Danh mục đang hoạt động (chưa xóa) trả về NotFoundException.	—
82	UF-58	UF-58 restoreAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category ID does not exist**	ID danh mục không tồn tại trả về NotFoundException.	—
83	UF-58	UF-58 restoreAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the name conflicts with an active category**	Tên danh mục trùng với danh mục đang hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
84	UF-58	UF-58 restoreAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a client restores a category**	Người dùng không phải Admin bị chặn bằng ForbiddenException.	—
85	UF-58	UF-58 restoreAdminCategory admin/forum-categories-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database restore fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToRestoreForumCategoryException (500).	—
86	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns the paginated deleted post list for an administrator**	UF-33: Admin lấy trang đầu danh sách bài viết đã xóa kèm metadata phân trang.	—
87	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns an empty trash list when no post is deleted**	Trả về mảng rỗng và totalPages = 0 khi chưa có bài viết nào bị xóa.	—
88	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client from reading deleted posts**	Client không phải Admin bị chặn 403 và repository không được gọi.	—
89	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**converts a database failure into a forbidden/error response**	Lỗi database từ repository được service chuyển thành phản hồi lỗi (Forbidden).	—
90	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**supports a second page of deleted posts**	Admin lấy được trang 2 của danh sách bài viết đã xóa.	—
91	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns the paginated deleted comment list for an administrator**	UF-34: Admin lấy trang đầu danh sách bình luận đã xóa kèm phân trang.	—
92	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns an empty trash list when no comment is deleted**	Trả về mảng rỗng khi chưa có bình luận nào bị xóa.	—
93	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client from reading deleted comments**	Client bị chặn 403 khi đọc danh sách bình luận đã xóa.	—
94	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**converts a database failure into a forbidden/error response**	Lỗi database khi đọc bình luận đã xóa được chuyển thành lỗi phản hồi.	—
95	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**supports a second page of deleted comments**	Admin lấy được trang 2 của danh sách bình luận đã xóa.	—
96	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**restores a deleted post**	UF-35: Admin khôi phục bài viết đã xóa và nhận lại bản ghi đã khôi phục.	—
97	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post is already active**	Báo NotFound khi bài viết đang hoạt động (không nằm trong thùng rác).	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
98	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	raises NotFound when the post is missing	Báo NotFound khi id bài viết không tồn tại.	—
99	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	forbids a client from restoring a deleted post	Client bị chặn 403 khi khôi phục bài viết.	—
100	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	returns the restored post record	Bản ghi sau khôi phục được trả về đúng id/nội dung (API không select deletedAt).	—
101	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	forbids a client even when the post is missing	Client vẫn bị chặn 403 kể cả khi bài viết không tồn tại.	—
102	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	restores a deleted comment	UF-36: Admin khôi phục bình luận đã xóa và nhận lại bản ghi đã khôi phục.	—
103	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	raises NotFound when the comment is already active	Báo NotFound khi bình luận đang hoạt động (không nằm trong thùng rác).	—
104	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	raises NotFound when the comment is missing	Báo NotFound khi id bình luận không tồn tại.	—
105	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	forbids a client from restoring a deleted comment	Client bị chặn 403 khi khôi phục bình luận.	—
106	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	returns the restored comment record	Bản ghi sau khôi phục được trả về đúng id/nội dung (API không select deletedAt).	—
107	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	forbids a client even when the comment is missing	Client vẫn bị chặn 403 kể cả khi bình luận không tồn tại.	—
108	UF-79	UF-79 listJobCategories admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	returns the category list with job counts and default pagination	UF-79: Trả về danh sách danh mục kèm jobCount và phân trang mặc định.	—
109	UF-79	UF-79 listJobCategories admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	forwards the search keyword to the repository	Từ khóa tìm kiếm được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
110	UF-79	UF-79 listJobCategories admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	forwards the status filter to the repository	Bộ lọc trạng thái ACTIVE được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
111	UF-79	UF-79 listJobCategories admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	returns soft-deleted categories when the deleted filter is true	Bộ lọc deleted = true trả về danh mục đã xóa mềm (deletedAt khác null).	—
112	UF-79	UF-79 listJobCategories admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	returns an empty list when the search keyword matches nothing	Từ khóa không khớp trả về mảng rỗng và total = 0.	—
113	UF-79	UF-79 listJobCategories admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	throws InternalServerErrorException when the database query fails	Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadJobCategoryListException (500).	—
114	UF-80	UF-80 getJobCategoryDetail admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	returns the category detail with its linked jobs	UF-80: Trả về chi tiết danh mục kèm jobCount và danh sách công việc liên quan.	—
115	UF-80	UF-80 getJobCategoryDetail admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	returns zero job count and an empty jobs array when no job is linked	Danh mục không có công việc nào trả về jobCount = 0 và mảng jobs rỗng.	—
116	UF-80	UF-80 getJobCategoryDetail admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	throws NotFoundException when the category does not exist	Repository trả về null thì service ném NotFoundException.	—
117	UF-80	UF-80 getJobCategoryDetail admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	throws NotFoundException when the category ID is zero	ID biên không hợp lệ (0) cũng trả về NotFoundException.	—
118	UF-80	UF-80 getJobCategoryDetail admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	throws InternalServerErrorException when the database query fails	Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadJobCategoryDetailException (500).	—
119	UF-81	UF-81 createJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	creates a category and returns the generated slug	UF-81: Tạo danh mục mới với tên duy nhất và nhận lại slug được sinh tự động.	—
120	UF-81	UF-81 createJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	returns a slug with an incremented suffix when the base slug is taken	Slug gốc đã tồn tại thì repository trả về slug có hậu tố số tăng dần.	—
121	UF-81	UF-81 createJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	rethrows ConflictException when the category name already exists	Tên trùng với danh mục đang hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
122	UF-81	UF-81 createJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation	Lỗi P2002 do race condition được chuyển thành ConflictException.	—
123	UF-81	UF-81 createJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	throws InternalServerErrorException when the database insert fails	Lỗi ghi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToCreateJobCategoryException (500).	—
124	UF-82	UF-82 updateJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	updates the status and description while keeping the same name	UF-82: Cập nhật trạng thái và mô tả mà giữ nguyên tên danh mục.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
125	UF-82	UF-82 updateJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**renames the category and returns the regenerated slug**	Đổi sang tên duy nhất mới và nhận lại slug được tạo lại.	—
126	UF-82	UF-82 updateJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the new name belongs to another category**	Tên mới trùng với danh mục đang hoạt động khác bị từ chối bằng ConflictException.	—
127	UF-82	UF-82 updateJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category is missing or soft-deleted**	ID không tồn tại hoặc đã xóa mềm trả về NotFoundException từ repository.	—
128	UF-82	UF-82 updateJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**forwards an empty partial update body to the repository**	Body rỗng (cập nhật một phần) vẫn được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
129	UF-82	UF-82 updateJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database update fails**	Lỗi ghi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToUpdateJobCategoryException (500).	—
130	UF-83	UF-83 deleteJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**soft-deletes a category without active jobs**	UF-83: Xóa mềm danh mục không còn công việc hoạt động và trả về thông báo thành công.	—
131	UF-83	UF-83 deleteJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the category still has active jobs**	Danh mục còn công việc hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
132	UF-83	UF-83 deleteJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**deletes a category whose linked jobs are all soft-deleted**	Danh mục chỉ còn công việc đã xóa mềm vẫn được xóa thành công.	—
133	UF-83	UF-83 deleteJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category is missing or already deleted**	ID không tồn tại hoặc đã xóa mềm trả về NotFoundException từ repository.	—
134	UF-83	UF-83 deleteJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database delete fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToDeleteJobCategoryException (500).	—
135	UF-84	UF-84 restoreJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**restores a soft-deleted category with deletedAt reset to null**	UF-84: Khôi phục danh mục đã xóa mềm bằng cách đặt deletedAt về null.	—
136	UF-84	UF-84 restoreJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the name conflicts with an active category**	Tên trùng với danh mục đang hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
137	UF-84	UF-84 restoreJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category is already active**	Danh mục đang hoạt động (chưa xóa) trả về NotFoundException.	—
138	UF-84	UF-84 restoreJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the category ID does not exist**	ID không tồn tại trong cơ sở dữ liệu trả về NotFoundException.	—
139	UF-84	UF-84 restoreJobCategory admin/job-categories-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database restore fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToRestoreJobCategoryException (500).	—
140	UF-73	UF-73 listSkills admin/skills-admin.unit-spec.ts	**returns the skill list with job counts and default pagination**	UF-73: Trả về danh sách kỹ năng kèm jobCount và phân trang mặc định.	—
141	UF-73	UF-73 listSkills admin/skills-admin.unit-spec.ts	**forwards the search keyword to the repository**	Từ khóa tìm kiếm (tên, slug, mô tả) được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
142	UF-73	UF-73 listSkills admin/skills-admin.unit-spec.ts	**forwards the active-only filter to the repository**	Bộ lọc deleted = false chỉ lấy kỹ năng đang hoạt động.	—
143	UF-73	UF-73 listSkills admin/skills-admin.unit-spec.ts	**forwards the soft-deleted filter to the repository**	Bộ lọc deleted = true chỉ lấy kỹ năng đã xóa mềm.	—
144	UF-73	UF-73 listSkills admin/skills-admin.unit-spec.ts	**forwards the maximum page size of 100 to the repository**	Giới hạn tối đa 100 bản ghi mỗi trang được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
145	UF-73	UF-73 listSkills admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database query fails**	Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadSkillListException (500).	—
146	UF-74	UF-74 getSkillDetail admin/skills-admin.unit-spec.ts	**returns the skill detail when the ID exists**	UF-74: Trả về chi tiết kỹ năng kèm jobCount khi ID tồn tại.	—
147	UF-74	UF-74 getSkillDetail admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the skill does not exist**	Repository trả về null thì service ném NotFoundException.	—
148	UF-74	UF-74 getSkillDetail admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the skill ID is zero**	ID biên không hợp lệ (0) cũng trả về NotFoundException.	—
149	UF-74	UF-74 getSkillDetail admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database times out**	Lỗi timeout cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadSkillDetailException (500).	—
150	UF-75	UF-75 createSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**creates a skill with a generated slug and zero job count**	UF-75: Tạo kỹ năng mới với tên duy nhất và nhận lại slug cùng jobCount = 0.	—
151	UF-75	UF-75 createSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the skill name already exists**	Tên kỹ năng trùng (không phân biệt hoa thường) bị từ chối bằng ConflictException.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
152	UF-75	UF-75 createSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation**	Lỗi P2002 do race condition được chuyển thành ConflictException.	—
153	UF-75	UF-75 createSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**forwards a skill name with accents and special characters to the repository**	Tên kỹ năng có dấu và ký tự đặc biệt vẫn được tạo và chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
154	UF-75	UF-75 createSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database insert fails**	Lỗi ghi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToCreateSkillException (500).	—
155	UF-76	UF-76 updateSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**updates the skill and returns the regenerated slug**	UF-76: Cập nhật tên và mô tả kỹ năng, slug được tạo lại.	—
156	UF-76	UF-76 updateSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when the new name belongs to another skill**	Tên mới trùng với kỹ năng khác bị từ chối bằng ConflictException.	—
157	UF-76	UF-76 updateSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation**	Lỗi P2002 khi cập nhật được chuyển thành ConflictException.	—
158	UF-76	UF-76 updateSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the skill ID does not exist**	ID kỹ năng không tồn tại trả về NotFoundException từ repository.	—
159	UF-76	UF-76 updateSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database update fails**	Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToUpdateSkillException (500).	—
160	UF-77	UF-77 deleteSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**soft-deletes an active skill and returns the confirmation message**	UF-77: Xóa mềm kỹ năng đang hoạt động và trả về thông báo xóa thành công.	—
161	UF-77	UF-77 deleteSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**returns the confirmation message when the skill is assigned to freelancers**	Kỹ năng đang gán cho freelancer vẫn được xóa mềm và trả về cùng thông báo.	—
162	UF-77	UF-77 deleteSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the skill ID does not exist**	ID kỹ năng không tồn tại trả về NotFoundException từ repository.	—
163	UF-77	UF-77 deleteSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database transaction fails**	Lỗi giao dịch cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToDeleteSkillException (500).	—
164	UF-78	UF-78 restoreSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**restores a soft-deleted skill with deletedAt reset to null**	UF-78: Khôi phục kỹ năng đã xóa mềm bằng cách đặt deletedAt về null.	—
165	UF-78	UF-78 restoreSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the skill is already active**	Kỹ năng đang hoạt động (chưa xóa) trả về NotFoundException.	—
166	UF-78	UF-78 restoreSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows ConflictException when an active skill already uses the same name**	Tên trùng với kỹ năng đang hoạt động được tạo trong lúc bị xóa bị từ chối bằng ConflictException.	—
167	UF-78	UF-78 restoreSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the skill ID does not exist**	ID kỹ năng không tồn tại trả về NotFoundException từ repository.	—
168	UF-78	UF-78 restoreSkill admin/skills-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database update fails**	Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToRestoreSkillException (500).	—
169	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**returns the paginated user list with default query**	UF-59: Admin xem danh sách người dùng với phân trang mặc định.	—
170	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**forwards the Client role filter to the repository**	Bộ lọc vai trò Client được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
171	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**forwards the Freelancer role filter to the repository**	Bộ lọc vai trò Freelancer được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
172	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**forwards the email or name search keyword to the repository**	Từ khóa tìm kiếm theo email hoặc tên được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
173	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**returns an empty list with pagination metadata when the page exceeds the data**	Trang vượt quá dữ liệu trả về mảng rỗng nhưng vẫn giữ metadata phân trang.	—
174	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**rethrows an HttpException raised by the repository**	Ngoại lệ HttpException từ repository được ném lại nguyên vẹn.	—
175	UF-59	UF-59 getUsers admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database query fails**	Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToGetUsersException (500).	—
176	UF-60	UF-60 getUserById admin/users-admin.unit-spec.ts	**returns the detail of a user who owns the Client role**	UF-60: Admin xem chi tiết người dùng có vai trò Client.	—
177	UF-60	UF-60 getUserById admin/users-admin.unit-spec.ts	**returns the detail of a user who owns the Freelancer role**	Admin xem chi tiết người dùng có vai trò Freelancer.	—
178	UF-60	UF-60 getUserById admin/users-admin.unit-spec.ts	**returns the detail of a user who owns the Expert role**	Admin xem chi tiết người dùng có vai trò Expert.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
179	UF-60	UF-60 getUserById admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the user does not exist**	Repository trả về null thì service ném NotFoundException.	—
180	UF-60	UF-60 getUserById admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the user ID is zero**	ID biên không hợp lệ (0) cũng trả về NotFoundException.	—
181	UF-60	UF-60 getUserById admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database query fails**	Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToGetUserException (500).	—
182	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**creates a user with the Client role and returns the assigned role**	UF-61: Admin tạo tài khoản mới với vai trò Client và nhận lại thông tin vai trò đã gán.	—
183	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**creates a user with the Freelancer role**	Admin tạo tài khoản mới với vai trò Freelancer.	—
184	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ConflictException when the email already exists**	Email đã tồn tại bị từ chối bằng ConflictException và không tạo tài khoản.	—
185	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation**	Lỗi P2002 do race condition được chuyển thành ConflictException.	—
186	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the role ID does not exist**	Role ID không tồn tại hoặc không còn hoạt động trả về NotFoundException.	—
187	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the selected role is Admin**	Không cho phép gán vai trò Admin khi tạo tài khoản.	—
188	UF-61	UF-61 createUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database insert fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToCreateUserException (500).	—
189	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**updates the email and full name of a user**	UF-62: Admin cập nhật email và họ tên của người dùng.	—
190	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**bans another user account**	Admin khóa tài khoản của người dùng khác.	—
191	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when an admin bans their own account**	Admin không được tự khóa chính tài khoản của mình.	—
192	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ConflictException when the new email belongs to another user**	Email mới đã thuộc về người dùng khác bị từ chối bằng ConflictException.	—
193	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the target user does not exist**	ID người dùng không tồn tại trả về NotFoundException.	—
194	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation**	Lỗi P2002 do race condition được chuyển thành ConflictException.	—
195	UF-62	UF-62 updateUser admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database update fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToUpdateUserException (500).	—
196	UF-63	UF-63 updateClientProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**updates the company profile of a user with the Client role**	UF-63: Admin cập nhật hồ sơ công ty cho người dùng có vai trò Client.	—
197	UF-63	UF-63 updateClientProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the user has no Client role and no client profile**	Người dùng không có vai trò Client và chưa có hồ sơ client bị chặn bằng ForbiddenException.	—
198	UF-63	UF-63 updateClientProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**normalizes blank strings to null before saving**	Chuỗi rỗng được chuẩn hóa thành null trước khi lưu.	—
199	UF-63	UF-63 updateClientProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**allows editing when the user already has a client profile without the Client role**	Người dùng đã có hồ sơ client nhưng không còn vai trò Client vẫn được chỉnh sửa.	—
200	UF-63	UF-63 updateClientProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the user does not exist**	Người dùng không tồn tại trả về NotFoundException.	—
201	UF-63	UF-63 updateClientProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database upsert fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToUpdateClientProfileException (500).	—
202	UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**updates the basic information of a freelancer profile**	UF-64: Admin cập nhật thông tin cơ bản của hồ sơ Freelancer.	—
203	UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the user has no Freelancer role and no profile**	Người dùng không có vai trò Freelancer và chưa có hồ sơ bị chặn bằng ForbiddenException.	—
204	UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**saves a professional title that has exactly 255 characters**	Tiêu đề dài đúng 255 ký tự (giá trị biên) được lưu nguyên vẹn.	—
205	UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**trims list entries and removes blank ones**	Danh sách ngôn ngữ được cắt khoảng trắng và loại bỏ phần tử rỗng.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
206	UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**converts a null list to an empty array and a blank title to null**	Danh sách null thành mảng rỗng và chuỗi rỗng thành null.	—
207	UF-64	UF-64 updateFreelancerProfile admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database update fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToUpdateFreelancerProfileException (500).	—
208	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**replaces the freelancer skills with the submitted list**	UF-65: Admin thay thế toàn bộ danh sách kỹ năng của hồ sơ Freelancer.	—
209	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**forwards the lowest proficiency level of 1 to the repository**	Mức thành thạo nhỏ nhất (1) được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
210	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**forwards the highest proficiency level of 10 to the repository**	Mức thành thạo lớn nhất (10) được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
211	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**creates the freelancer profile row when the user has none**	Tự tạo hàng hồ sơ freelancer khi người dùng chưa có hồ sơ.	—
212	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the profile row cannot be created**	Không tạo được hồ sơ freelancer thì trả về FailedToSaveSkillsException (500).	—
213	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the user has no Freelancer role and no profile**	Người dùng không có vai trò Freelancer và chưa có hồ sơ bị chặn bằng ForbiddenException.	—
214	UF-65	UF-65 replaceFreelancerSkills admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when saving the skills fails**	Lỗi cơ sở dữ liệu khi ghi kỹ năng được chuyển thành FailedToSaveSkillsException (500).	—
215	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**creates a portfolio item for the freelancer profile**	UF-66: Admin thêm một portfolio item mới cho hồ sơ Freelancer.	—
216	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**updates a portfolio item that belongs to the freelancer profile**	Admin cập nhật portfolio item thuộc đúng hồ sơ freelancer.	—
217	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**soft-deletes a portfolio item that belongs to the freelancer profile**	Admin xóa mềm portfolio item thuộc đúng hồ sơ freelancer.	—
218	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**stores omitted optional fields as null and an empty technology list**	Trường tùy chọn bị bỏ trống được lưu thành null và danh sách công nghệ rỗng.	—
219	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the portfolio item does not belong to the profile**	Portfolio item không tồn tại hoặc thuộc hồ sơ khác trả về NotFoundException.	—
220	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the user has no Freelancer role and no profile**	Người dùng không có vai trò Freelancer và chưa có hồ sơ bị chặn bằng ForbiddenException.	—
221	UF-66	UF-66 managePortfolioItem admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the portfolio item is already soft-deleted**	Portfolio item đã xóa mềm không thể xóa lại và trả về NotFoundException.	—
222	UF-67	UF-67 updateByAdmin admin/users-admin.unit-spec.ts	**updates the expert profile and returns the success message**	UF-67: Admin cập nhật hồ sơ chuyên gia và nhận thông báo cập nhật thành công.	—
223	UF-67	UF-67 updateByAdmin admin/users-admin.unit-spec.ts	**saves the profile when years of experience is zero**	Số năm kinh nghiệm bằng 0 (giá trị biên) vẫn được lưu hợp lệ.	—
224	UF-67	UF-67 updateByAdmin admin/users-admin.unit-spec.ts	**deduplicates list entries and converts a blank website to null**	Danh sách được cắt khoảng trắng, loại trùng không phân biệt hoa thường và website rỗng thành null.	—
225	UF-67	UF-67 updateByAdmin admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the user does not have the Expert role**	Người dùng không có vai trò Expert bị chặn bằng ForbiddenException.	—
226	UF-67	UF-67 updateByAdmin admin/users-admin.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the user has no profile**	Người dùng không có hồ sơ trả về NotFoundException.	—
227	UF-67	UF-67 updateByAdmin admin/users-admin.unit-spec.ts	**rethrows the repository error when the direct update fails**	Lỗi ghi cơ sở dữ liệu được ném lại nguyên vẹn.	—
228	UF-37	UF-37 googleCallback auth/auth.unit-spec.ts	**returns access and refresh tokens when an existing user signs in via Google OAuth**	UF-37: Đăng nhập Google OAuth thành công cho tài khoản đã tồn tại và trả về cặp JWT token.	—
229	UF-37	UF-37 googleCallback auth/auth.unit-spec.ts	**provisions a new client account and returns tokens when a new Google profile signs in**	Tự động khởi tạo tài khoản Client và liên kết OAuth khi người dùng đăng nhập Google lần đầu.	—
230	UF-37	UF-37 googleCallback auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnauthorizedException when the Google authorization code is invalid or expired**	Từ chối xác thực khi mã ủy quyền Google không hợp lệ hoặc đã hết hạn.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
231	UF-37	UF-37 googleCallback auth/auth.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the Google account belongs to a banned user**	Chặn đăng nhập Google với lỗi 403 Forbidden khi tài khoản người dùng đang bị khóa.	—
232	UF-37	UF-37 googleCallback auth/auth.unit-spec.ts	**propagates database error when the database connection fails during Google login**	Ném ngoại lệ khi kết nối cơ sở dữ liệu bị gián đoạn trong quá trình xử lý Google OAuth.	—
233	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**returns access and refresh tokens when email and password match an active account**	UF-38: Đăng nhập thành công bằng email và mật khẩu hợp lệ, trả về accessToken và refreshToken.	—
234	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnauthorizedException when the email does not exist**	Trả về lỗi 401 Unauthorized khi email chưa được đăng ký trong hệ thống.	—
235	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the password does not match**	Trả về lỗi 422 UnprocessableEntityException khi mật khẩu nhập vào không khớp.	—
236	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the user account is banned**	Chặn đăng nhập với lỗi 403 Forbidden khi tài khoản người dùng đang bị khóa (isBanned = true).	—
237	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the account has no password set**	Từ chối đăng nhập khi tài khoản OAuth chưa thiết lập mật khẩu đăng nhập trực tiếp.	—
238	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**throws NotFoundException when the user has no assigned primary role**	Trả về lỗi 404 NotFoundException khi tài khoản không có bất kỳ vai trò nào được gán.	—
239	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**signs access token with Client role when a client account logs in**	Cấp token mang đúng vai trò Client khi người dùng có role chính là Client.	—
240	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**signs access token with Freelancer role when a freelancer account logs in**	Cấp token mang đúng vai trò Freelancer khi người dùng có role chính là Freelancer.	—
241	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**signs access token with Admin role when an administrator logs in**	Cấp token mang đúng vai trò Admin khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.	—
242	UF-38	UF-38 login auth/auth.unit-spec.ts	**propagates database exception when the database query fails during login**	Ném ngoại lệ khi cơ sở dữ liệu gặp sự cố kết nối trong lúc đăng nhập.	—
243	UF-39	UF-39 logout auth/auth.unit-spec.ts	**deletes the active session and returns a logout confirmation message**	UF-39: Đăng xuất thành công và xóa phiên làm việc tương ứng với refreshToken hợp lệ.	—
244	UF-39	UF-39 logout auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnauthorizedException when the session was already revoked in the database**	Trả về lỗi 401 Unauthorized khi phiên đăng nhập đã bị thu hồi trước đó (Prisma P2025).	—
245	UF-39	UF-39 logout auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnauthorizedException when the refresh token JWT signature is invalid**	Trả về lỗi 401 Unauthorized khi chữ ký JWT của refreshToken không hợp lệ.	—
246	UF-39	UF-39 logout auth/auth.unit-spec.ts	**passes the authenticated userId extracted from the token to session deletion**	Đảm bảo truyền chính xác userId trích xuất từ token khi xóa phiên đăng nhập.	—
247	UF-39	UF-39 logout auth/auth.unit-spec.ts	**propagates unexpected database failure during session deletion**	Chuyển tiếp lỗi hệ thống khi giao dịch xóa phiên trong cơ sở dữ liệu thất bại.	—
248	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**creates a new user account when email, password, and OTP verification code are valid**	UF-40: Đăng ký thành công tài khoản mới với email, mật khẩu mạnh và mã OTP hợp lệ.	—
249	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the email is already registered**	Báo lỗi 422 UnprocessableEntityException khi email đăng ký đã tồn tại trong hệ thống.	—
250	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the OTP verification code is invalid**	Báo lỗi 422 UnprocessableEntityException khi mã xác thực OTP không tồn tại hoặc sai.	—
251	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the OTP verification code has expired**	Báo lỗi 422 UnprocessableEntityException khi mã OTP đã quá thời hạn hiệu lực.	—
252	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a banned email attempts to register again**	Chặn đăng ký với lỗi 403 Forbidden nếu email thuộc về tài khoản đã bị khóa.	—
253	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**accepts an 8-character boundary password and hashes it before persistence**	Chấp nhận mật khẩu ở biên tối thiểu 8 ký tự và băm mật khẩu trước khi lưu.	—
254	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**verifies the OTP with EMAIL_VERIFICATION type during registration**	Truyền đúng loại mã xác thực EMAIL_VERIFICATION khi kiểm tra OTP đăng ký.	—
255	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**assigns the Client role ID when registering with Client role**	Gán đúng roleId của Client khi người dùng chọn vai trò Client lúc đăng ký.	—
256	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**assigns the Freelancer role ID when registering with Freelancer role**	Gán đúng roleId của Freelancer khi người dùng chọn vai trò Freelancer lúc đăng ký.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
257	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**resolves the fallback role ID when a non-client and non-freelancer role is passed**	Hỗ trợ nhánh tra cứu Admin roleId khi tham số role khác Client và Freelancer.	—
258	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**passes the user fullName to repository when creating the account**	Lưu đúng họ tên đầy đủ (fullName) của người dùng vào hồ sơ khi khởi tạo tài khoản.	—
259	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**throws ConflictException when a Prisma P2002 unique constraint violation occurs**	Chuyển đổi lỗi trùng khóa duy nhất Prisma P2002 thành ConflictException khi xảy ra race condition.	—
260	UF-40	UF-40 register auth/auth.unit-spec.ts	**propagates database connection error during user registration**	Ném lỗi hệ thống khi cơ sở dữ liệu mất kết nối trong quá trình tạo tài khoản.	—
261	UF-41	UF-41 forgotPassword auth/auth.unit-spec.ts	**updates the user password and deletes the OTP record when verification succeeds**	UF-41: Đặt lại mật khẩu mới thành công và xóa mã OTP sau khi xác minh hợp lệ.	—
262	UF-41	UF-41 forgotPassword auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the account email does not exist**	Báo lỗi 422 UnprocessableEntityException khi email yêu cầu đặt lại mật khẩu không tồn tại.	—
263	UF-41	UF-41 forgotPassword auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the password reset OTP code is invalid**	Báo lỗi 422 UnprocessableEntityException khi mã OTP đặt lại mật khẩu không chính xác.	—
264	UF-41	UF-41 forgotPassword auth/auth.unit-spec.ts	**throws UnprocessableEntityException when the password reset OTP code has expired**	Báo lỗi 422 UnprocessableEntityException khi mã OTP đặt lại mật khẩu đã hết hạn.	—
265	UF-41	UF-41 forgotPassword auth/auth.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when a banned user attempts to reset their password**	Chặn đặt lại mật khẩu với lỗi 403 Forbidden khi tài khoản người dùng đang bị khóa.	—
266	UF-41	UF-41 forgotPassword auth/auth.unit-spec.ts	**propagates error when updating the password in the database fails**	Chuyển tiếp ngoại lệ khi cập nhật mật khẩu hoặc xóa OTP trong cơ sở dữ liệu thất bại.	—
267	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**returns paginated jobs with default pagination when query succeeds**	UF-85: Trả về danh sách công việc công khai kèm phân trang mặc định khi query thành công.	—
268	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**forwards keyword search filter and returns matching jobs**	Chuyển tiếp bộ lọc tìm kiếm theo từ khóa và trả về các công việc khớp kết quả.	—
269	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**applies category, budget and skill filters with custom sorting**	Áp dụng kết hợp các bộ lọc danh mục, kỹ năng, khoảng ngân sách và sắp xếp tùy chỉnh.	—
270	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**returns empty data when requesting a page beyond total pages**	Trả về mảng dữ liệu rỗng khi yêu cầu trang vượt quá tổng số trang.	—
271	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**handles boundary min limit = 1 cleanly**	Trả về dữ liệu chính xác khi limit đạt mốc biên dưới là 1.	—
272	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**handles boundary max limit = 20 cleanly**	Trả về dữ liệu chính xác khi limit đạt mốc biên trên là 20.	—
273	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadJobListException on Prisma database failure**	Ném FailedToLoadJobListException khi cơ sở dữ liệu Prisma gặp sự cố.	—
274	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**rejects page <= 0 through ViewListJobFilterSchema**	Schema bộ lọc từ chối khi số trang page <= 0.	—
275	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**rejects limit > 20 through ViewListJobFilterSchema**	Schema bộ lọc từ chối khi limit vượt quá 20.	—
276	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**rejects negative budgetMin through ViewListJobFilterSchema**	Schema bộ lọc từ chối khi ngân sách tối thiểu budgetMin < 0.	—
277	UF-85	UF-85 viewListJob browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**rejects budgetMin greater than budgetMax through ViewListJobFilterSchema**	Schema bộ lọc từ chối khi budgetMin lớn hơn budgetMax.	—
278	UF-86	UF-86 viewJobDetail browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**returns full job detail with skills and categories for valid OPEN job**	UF-86: Trả về chi tiết công việc đầy đủ kèm kỹ năng và danh mục khi slug hợp lệ và job đang OPEN.	—
279	UF-86	UF-86 viewJobDetail browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**returns job detail when optional fields are null and lists are empty**	Trả về chi tiết công việc khi các trường tùy chọn mang giá trị null và danh sách rỗng.	—
280	UF-86	UF-86 viewJobDetail browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**returns job detail for MULTIPLE hiring type job**	Trả về chi tiết công việc thành công khi job tuyển nhiều vị trí MULTIPLE.	—
281	UF-86	UF-86 viewJobDetail browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**throws JobNotFoundException when slug does not exist in database**	Ném JobNotFoundException khi slug không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
282	UF-86	UF-86 viewJobDetail browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**throws JobNotFoundException when job is not OPEN or client is banned**	Ném JobNotFoundException khi công việc không ở trạng thái OPEN hoặc tài khoản client bị khóa.	—
283	UF-86	UF-86 viewJobDetail browse-job/browse-job.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadJobDetailException on Prisma database failure**	Ném FailedToLoadJobDetailException khi gặp sự cố kết nối cơ sở dữ liệu Prisma.	—
284	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**creates contract successfully with matching milestones**	UF-122: Khách hàng tạo hợp đồng thành công từ đề xuất hợp lệ kèm danh sách milestone.	Passed
285	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**creates contract successfully without milestones**	Tạo hợp đồng thành công mà không cần danh sách milestone đi kèm.	Passed
286	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ProposalNotFoundException when proposal does not exist**	Ném ngoại lệ ProposalNotFoundException khi đề xuất không tồn tại trong hệ thống.	Passed
287	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ProposalNotActionableException when proposal status is not actionable**	Ném ngoại lệ ProposalNotActionableException khi trạng thái đề xuất không nằm trong danh sách cho phép.	Passed
288	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractForbiddenException when client does not own the proposal job**	Ném ngoại lệ ContractForbiddenException khi người tạo không sở hữu công việc của đề xuất.	Passed
289	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ProposalJobPositionsFilledException when job positions are already filled**	Ném ngoại lệ ProposalJobPositionsFilledException khi công việc đã đủ số lượng người được tuyển.	Passed
290	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws MilestoneAmountMismatchException when milestone sum differs from total amount**	Ném ngoại lệ MilestoneAmountMismatchException khi tổng tiền các milestone không khớp ngân sách hợp đồng.	Passed
291	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractAlreadyExistsException when contract for proposal already exists**	Ném ngoại lệ ContractAlreadyExistsException khi đề xuất này đã có một hợp đồng được lập.	Passed
292	UF-122	UF-122 createContract contract/contract.unit-spec.ts	**rejects totalAmount <= 0 through CreateContractBodySchema**	Schema từ chối khi tổng ngân sách hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 0.	Passed
293	UF-123	UF-123 updateContract contract/contract.unit-spec.ts	**updates contract terms and details successfully while in PENDING_SIGN**	UF-123: Khách hàng cập nhật thành công điều khoản hợp đồng trước khi ký kết.	Passed
294	UF-123	UF-123 updateContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractNotFoundException when contract ID is not found**	Ném ngoại lệ ContractNotFoundException khi mã hợp đồng cần cập nhật không tồn tại.	Passed
295	UF-123	UF-123 updateContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractForbiddenException when user is not the contract client**	Ném ngoại lệ ContractForbiddenException khi người gọi không phải là khách hàng của hợp đồng.	Passed
296	UF-123	UF-123 updateContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractNotPendingSignException when contract status is not PENDING_SIGN**	Ném ngoại lệ ContractNotPendingSignException khi hợp đồng không còn ở trạng thái chờ ký.	Passed
297	UF-123	UF-123 updateContract contract/contract.unit-spec.ts	**rejects non-positive totalAmount through UpdateContractBodySchema**	Schema từ chối khi cập nhật số tiền totalAmount âm hoặc bằng 0.	Passed
298	UF-124	UF-124 completeContract contract/contract.unit-spec.ts	**completes active contract successfully by client**	UF-124: Khách hàng hoàn thành thành công hợp đồng đang hoạt động.	Passed
299	UF-124	UF-124 completeContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractNotFoundException when contract does not exist**	Ném ngoại lệ ContractNotFoundException khi hợp đồng cần hoàn thành không tồn tại.	Passed
300	UF-124	UF-124 completeContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractForbiddenException when non-client attempts completion**	Ném ngoại lệ ContractForbiddenException khi Freelancer cố gắng tự hoàn thành hợp đồng.	Passed
301	UF-124	UF-124 completeContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractNotActiveException when contract is not active**	Ném ngoại lệ ContractNotActiveException khi cố gắng hoàn thành hợp đồng chưa kích hoạt.	Passed
302	UF-125	UF-125 getContractList contract/contract.unit-spec.ts	**returns filtered contracts for client role**	UF-125: Lấy danh sách hợp đồng theo vai trò Khách hàng kèm bộ lọc.	Passed
303	UF-125	UF-125 getContractList contract/contract.unit-spec.ts	**returns filtered contracts for freelancer role**	Lấy danh sách hợp đồng theo vai trò Freelancer kèm bộ lọc.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
304	UF-125	UF-125 getContractList contract/contract.unit-spec.ts	**returns all contracts without user filter for admin role**	Quản trị viên lấy toàn bộ danh sách hợp đồng mà không bị giới hạn bởi quyền sở hữu.	Passed
305	UF-125	UF-125 getContractList contract/contract.unit-spec.ts	**rejects limit > 50 through GetContractListQuerySchema**	Schema query từ chối khi limit vượt quá giới hạn 50.	Passed
306	UF-126	UF-126 getContractDetail contract/contract.unit-spec.ts	**returns contract detail by ID for participant**	UF-126: Lấy chi tiết hợp đồng thành công theo ID cho bên tham gia hợp đồng.	Passed
307	UF-126	UF-126 getContractDetail contract/contract.unit-spec.ts	**returns contract detail by slug for participant**	Lấy chi tiết hợp đồng thành công theo đường dẫn thân thiện slug.	Passed
308	UF-126	UF-126 getContractDetail contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractNotFoundException when contract ID does not exist**	Ném ngoại lệ ContractNotFoundException khi hợp đồng theo ID không tồn tại.	Passed
309	UF-126	UF-126 getContractDetail contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractForbiddenException when user is non-participant and non-admin**	Ném ngoại lệ ContractForbiddenException khi người dùng lạ không thuộc hợp đồng và không phải admin.	Passed
310	UF-127	UF-127 signContract contract/contract.unit-spec.ts	**signs contract successfully by client**	UF-127: Khách hàng ký số hợp đồng thành công.	Passed
311	UF-127	UF-127 signContract contract/contract.unit-spec.ts	**signs contract by freelancer and generates PDF when contract activates**	Freelancer ký số hợp đồng thành công và tự động tạo PDF nếu hợp đồng chuyển sang ACTIVE.	Passed
312	UF-127	UF-127 signContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractForbiddenException when user is neither client nor freelancer**	Ném ngoại lệ ContractForbiddenException khi người ký không phải là các bên trong hợp đồng.	Passed
313	UF-127	UF-127 signContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractAwaitingPaymentException when contract status is AWAITING_PAYMENT**	Ném ngoại lệ ContractAwaitingPaymentException khi hợp đồng đang chờ khách hàng nạp cọc.	Passed
314	UF-127	UF-127 signContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws AlreadySignedException on duplicate signature attempt**	Ném ngoại lệ AlreadySignedException khi một bên cố gắng ký lặp lại hợp đồng đã ký.	Passed
315	UF-128	UF-128 cancelContract contract/contract.unit-spec.ts	**cancels pending contract successfully by participant**	UF-128: Người tham gia hủy hợp đồng đang chờ ký thành công.	Passed
316	UF-128	UF-128 cancelContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractForbiddenException when caller is not contract participant**	Ném ngoại lệ ContractForbiddenException khi người ngoài cố gắng hủy hợp đồng.	Passed
317	UF-128	UF-128 cancelContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractAlreadyCancelledException when contract is already cancelled**	Ném ngoại lệ ContractAlreadyCancelledException khi hủy một hợp đồng vốn đã bị hủy.	Passed
318	UF-128	UF-128 cancelContract contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractDisputedException when contract is in DISPUTED status**	Ném ngoại lệ ContractDisputedException khi hợp đồng đang xảy ra tranh chấp.	Passed
319	UF-129	UF-129 getSharedFiles contract/contract.unit-spec.ts	**returns list of shared files for authorized participant**	UF-129: Lấy danh sách tệp đính kèm dùng chung của hợp đồng cho người tham gia.	Passed
320	UF-129	UF-129 getSharedFiles contract/contract.unit-spec.ts	**returns shared files for system administrator**	Quản trị viên hệ thống có quyền xem toàn bộ tệp đính kèm của hợp đồng.	Passed
321	UF-129	UF-129 getSharedFiles contract/contract.unit-spec.ts	**throws ContractNotFoundException when contract does not exist**	Ném ngoại lệ ContractNotFoundException khi mã hợp đồng không tồn tại.	Passed
322	UF-129	UF-129 getSharedFiles contract/contract.unit-spec.ts	**throws SharedFileForbiddenException when non-participant tries to view files**	Ném ngoại lệ SharedFileForbiddenException khi người dùng lạ cố xem tệp đính kèm.	Passed
323	UF-130	UF-130 uploadSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**uploads contract shared file successfully by participant**	UF-130: Tải lên tệp đính kèm hợp đồng thành công lên bộ lưu trữ đám mây.	Passed
324	UF-130	UF-130 uploadSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**throws SharedFileForbiddenException when non-participant attempts upload**	Ném ngoại lệ SharedFileForbiddenException khi người ngoài tải tệp vào hợp đồng.	Passed
325	UF-130	UF-130 uploadSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**throws FailedToUploadSharedFileException when Cloudinary upload fails**	Ném ngoại lệ FailedToUploadSharedFileException khi dịch vụ đám mây gặp sự cố.	Passed
326	UF-131	UF-131 deleteSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**deletes shared file successfully by original uploader within allowed window**	UF-131: Người tải lên xóa tệp dùng chung thành công trong thời gian cho phép.	Passed
327	UF-131	UF-131 deleteSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**throws SharedFileNotFoundException when file does not exist or is deleted**	Ném ngoại lệ SharedFileNotFoundException khi tệp không tồn tại hoặc đã bị xóa.	Passed
328	UF-131	UF-131 deleteSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**throws SharedFileForbiddenException when non-uploader non-admin tries to delete**	Ném ngoại lệ SharedFileForbiddenException khi người khác cố gắng xóa tệp của người tải.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
329	UF-131	UF-131 deleteSharedFile contract/contract.unit-spec.ts	**throws SharedFileDeleteExpiredException when file creation age exceeds 1 hour**	Ném ngoại lệ SharedFileDeleteExpiredException khi tệp đã được tạo quá 1 giờ và người xóa không phải admin.	Passed
330	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns conversations with pinned items first, then the latest message**	UF-18: Trả về hội thoại ghim trước, kèm unreadCount và thông tin người còn lại.	—
331	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	**sorts unpinned conversations by the most recent message**	Hội thoại không ghim được sắp xếp theo tin nhắn mới nhất.	—
332	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	**sorts pinned conversations by pin time descending**	Nhiều hội thoại ghim được sắp xếp theo thời điểm ghim giảm dần.	—
333	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns an empty list for a user without conversations**	Người dùng chưa có hội thoại nhận mảng rỗng.	—
334	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns an empty list for a user with no conversations (duplicate boundary)**	Biên: người dùng không có dữ liệu vẫn nhận mảng rỗng thay vì lỗi.	—
335	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	**wraps a database error in FailedToLoadConversationsException**	Lỗi database được bọc thành FailedToLoadConversationsException.	—
336	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	**creates a new conversation when the pair has no history**	UF-19: Tạo hội thoại mới khi hai người chưa từng nhắn tin.	—
337	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns and reopens an existing conversation**	Nếu đã có hội thoại thì trả về hội thoại cũ và mở lại (unhide), không tạo mới.	—
338	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	**rejects a self-conversation**	Không cho phép tự tạo hội thoại với chính mình.	—
339	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	**rejects participant id 0 through CreateConversationBodySchema**	Schema từ chối participantId = 0.	—
340	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	**creates a new conversation for a different pair**	Tạo hội thoại mới cho một cặp người dùng khác.	—
341	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns the message history for a participant**	UF-20: Trả về lịch sử tin nhắn cho người tham gia hội thoại.	—
342	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns an empty history when the conversation has no messages**	Hội thoại chưa có tin nhắn trả về mảng rỗng.	—
343	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	**raises NotFound for a non-participant**	Người không tham gia hội thoại nhận NotFound và không đọc tin nhắn.	—
344	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	**raises NotFound for a missing conversation**	Hội thoại không tồn tại trả về NotFound.	—
345	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**saves a valid text message and reopens both sides**	UF-21: Lưu tin nhắn văn bản hợp lệ và mở lại hội thoại cho cả hai bên.	—
346	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**accepts a message of exactly 2000 characters**	Chấp nhận tin nhắn đúng 2000 ký tự (biên trên).	—
347	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**rejects an empty message without an attachment**	Từ chối tin nhắn rỗng khi không có tệp đính kèm.	—
348	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**rejects a message of 2001 characters**	Từ chối tin nhắn 2001 ký tự (vượt biên).	—
349	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**accepts an empty message when an attachment is present**	Chấp nhận nội dung rỗng khi có tệp đính kèm.	—
350	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**raises NotFound for a non-participant**	Người không tham gia không được gửi tin nhắn (NotFound).	—
351	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns the number of messages marked as read**	UF-22: Đánh dấu đã đọc trả về số tin nhắn đã cập nhật.	—
352	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	**returns {count: 0} when there are no unread messages**	Trả về count = 0 khi không có tin nhắn chưa đọc.	—
353	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	**raises NotFound for a non-participant**	Người không tham gia không được đánh dấu đã đọc.	—
354	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	**raises NotFound for a missing conversation**	Hội thoại không tồn tại trả về NotFound khi đánh dấu đã đọc.	—
355	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	**recalls a message owned by the sender**	UF-23: Người gửi thu hồi được tin nhắn của chính mình.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
356	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound when recalling another user's message	Không thu hồi được tin nhắn của người khác (NotFound).	—
357	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound when the message is missing	Tin nhắn không tồn tại trả về NotFound.	—
358	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia không được thu hồi tin nhắn.	—
359	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	pins a conversation and returns pinnedAt	UF-24: Ghim hội thoại và trả về pinnedAt.	—
360	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	unpins a conversation and returns pinnedAt = null	Bỏ ghim hội thoại và trả về pinnedAt = null.	—
361	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia không được ghim hội thoại.	—
362	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a missing conversation	Hội thoại không tồn tại trả về NotFound khi ghim/bỏ ghim.	—
363	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	accepts an allowed 1 MB PDF and returns attachment metadata	UF-25: Tải lên tệp PDF 1 MB hợp lệ và trả về metadata đính kèm.	—
364	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	accepts an allowed image at the 25 MB boundary	Chấp nhận ảnh đúng giới hạn 25 MB (biên trên).	—
365	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	uses a 25 MB interceptor limit and exposes a payload-too-large error	Giới hạn interceptor là 25 MB và lỗi quá dung lượng là PayloadTooLarge.	—
366	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects a disallowed MIME type in the multer filter	Bộ lọc multer từ chối MIME type không nằm trong allow-list.	—
367	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects an upload without a file	Tải lên không có tệp trả về lỗi server.	—
368	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound when a non-participant uploads to the conversation	Người không tham gia không được tải tệp vào hội thoại.	—
369	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	creates dispute successfully on funded milestone by participant	UF-147: Người tham gia hợp đồng khởi tạo tranh chấp thành công cho milestone đã ký quỹ.	Passed
370	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	throws DisputeMilestoneNotFoundException when milestone is not found	Ném ngoại lệ DisputeMilestoneNotFoundException khi milestone không tồn tại.	Passed
371	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	throws DisputeNotContractParticipantException when user is non-participant	Ném ngoại lệ DisputeNotContractParticipantException khi người mở không thuộc hợp đồng.	Passed
372	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	throws MilestoneAlreadyDisputedException when milestone already has a dispute	Ném ngoại lệ MilestoneAlreadyDisputedException khi milestone đã có tranh chấp đang mở.	Passed
373	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	throws MilestoneCannotBeDisputedException when milestone is not funded	Ném ngoại lệ MilestoneCannotBeDisputedException khi milestone chưa được nạp tiền ký quỹ.	Passed
374	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	throws DisputeEvidenceLimitExceededException when evidence files exceed limit	Ném ngoại lệ DisputeEvidenceLimitExceededException khi đính kèm quá 5 tệp bằng chứng.	Passed
375	UF-147	UF-147 createDispute disputes/dispute.unit-spec.ts	rejects empty reason through CreateDisputeBodySchema	Schema từ chối khi lý do mở tranh chấp bị bỏ trống.	Passed
376	UF-148	UF-148 listMyDisputes disputes/dispute.unit-spec.ts	returns paginated disputes for authenticated user	UF-148: Lấy danh sách tranh chấp của người dùng kèm phân trang thành công.	Passed
377	UF-148	UF-148 listMyDisputes disputes/dispute.unit-spec.ts	returns all system disputes for admin role	Quản trị viên hệ thống lấy toàn bộ danh sách tranh chấp trong hệ thống.	Passed
378	UF-148	UF-148 listMyDisputes disputes/dispute.unit-spec.ts	throws DisputeForbiddenException when non-admin accesses admin dispute list	Ném ngoại lệ DisputeForbiddenException khi người dùng thông thường cố truy cập API danh sách của admin.	Passed
379	UF-148	UF-148 listMyDisputes disputes/dispute.unit-spec.ts	filters dispute list by status cleanly	Lọc danh sách tranh chấp theo trạng thái cụ thể.	Passed
380	UF-148	UF-148 listMyDisputes disputes/dispute.unit-spec.ts	rejects limit > 50 through GetDisputeListQuerySchema	Schema query từ chối khi limit vượt quá 50.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
381	UF-149	UF-149 getDisputeDetail disputes/dispute.unit-spec.ts	**returns dispute detail by ID for participant**	UF-149: Lấy chi tiết tranh chấp thành công theo ID cho bên tham gia hoặc Admin.	Passed
382	UF-149	UF-149 getDisputeDetail disputes/dispute.unit-spec.ts	**returns dispute detail by milestone ID for participant**	Lấy chi tiết tranh chấp thành công theo mã milestone.	Passed
383	UF-149	UF-149 getDisputeDetail disputes/dispute.unit-spec.ts	**automatically marks pending arbitration fees as OVERDUE when expired**	Tự động phát hiện và đánh dấu phí trọng tài quá hạn nếu vượt mốc thời gian quy định.	Passed
384	UF-149	UF-149 getDisputeDetail disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeNotFoundException when dispute is not found**	Ném ngoại lệ DisputeNotFoundException khi mã tranh chấp không tồn tại.	Passed
385	UF-149	UF-149 getDisputeDetail disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeForbiddenException when non-participant accesses dispute detail**	Ném ngoại lệ DisputeForbiddenException khi người ngoài cố tình xem chi tiết tranh chấp.	Passed
386	UF-150	UF-150 submitResponse disputes/dispute.unit-spec.ts	**submits counter-response with explanation and files by respondent**	UF-150: Bên bị tranh chấp gửi văn bản phản hồi và bằng chứng thành công.	Passed
387	UF-150	UF-150 submitResponse disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeForbiddenException when opener attempts to submit respondent defense**	Ném ngoại lệ DisputeForbiddenException khi người mở tranh chấp cố tình gửi phản hồi thay cho bên bị tranh chấp.	Passed
388	UF-150	UF-150 submitResponse disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeResponseAlreadySubmittedException on duplicate response submission**	Ném ngoại lệ DisputeResponseAlreadySubmittedException khi phản hồi lặp lại lần thứ hai.	Passed
389	UF-150	UF-150 submitResponse disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeResponseNotAllowedException when dispute is not awaiting response**	Ném ngoại lệ DisputeResponseNotAllowedException khi trạng thái tranh chấp không còn cho phép phản hồi.	Passed
390	UF-151	UF-151 submitDecisionReview disputes/dispute.unit-spec.ts	**rejects proposed split with reason and transitions to REVIEW_REQUESTED**	UF-151: Một bên từ chối phương án phân chia của Admin kèm lý do bắt buộc.	Passed
391	UF-151	UF-151 submitDecisionReview disputes/dispute.unit-spec.ts	**automatically finalizes dispute when both parties accept resolution**	Tự động hoàn tất và giải ngân khi cả hai bên Khách hàng và Freelancer cùng chấp thuận phương án phân chia.	Passed
392	UF-151	UF-151 submitDecisionReview disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeReviewReasonRequiredException when rejection reason is missing**	Ném ngoại lệ DisputeReviewReasonRequiredException khi từ chối phương án mà không cung cấp lý do.	Passed
393	UF-151	UF-151 submitDecisionReview disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeDecisionNotPendingException when dispute is not in DECISION_MADE**	Ném ngoại lệ DisputeDecisionNotPendingException khi phương án không ở trạng thái DECISION_MADE.	Passed
394	UF-151	UF-151 submitDecisionReview disputes/dispute.unit-spec.ts	**rejects invalid response enum through ReviewDisputeDecisionBodySchema**	Schema từ chối khi phản hồi không thuộc ACCEPTED hoặc REJECTED.	Passed
395	UF-152	UF-152 adminMakeDecision disputes/dispute.unit-spec.ts	**proposes valid split resolution allocation by administrator**	UF-152: Quản trị viên đề xuất phương án phân bổ số tiền giải quyết tranh chấp hợp lệ.	Passed
396	UF-152	UF-152 adminMakeDecision disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeInvalidSplitAmountException when split sum differs from milestone amount**	Ném ngoại lệ DisputeInvalidSplitAmountException khi tổng số tiền phân chia không bằng ngân sách milestone.	Passed
397	UF-152	UF-152 adminMakeDecision disputes/dispute.unit-spec.ts	**throws DisputeForbiddenException when non-admin attempts to propose resolution**	Ném ngoại lệ DisputeForbiddenException khi người dùng không phải Quản trị viên đưa ra phán quyết.	Passed
398	UF-152	UF-152 adminMakeDecision disputes/dispute.unit-spec.ts	**issues final binding decision when consensus cannot be reached**	Quản trị viên đưa ra phán quyết chung cuộc có tính ràng buộc khi hai bên không đạt được thỏa thuận.	Passed
399	UF-152	UF-152 adminMakeDecision disputes/dispute.unit-spec.ts	**rejects negative clientAmount through AdminDisputeDecisionBodySchema**	Schema từ chối khi số tiền hoàn cho khách âm.	Passed
400	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	**returns one active category with its post count**	UF-01: Trả về một danh mục đang hoạt động kèm postCount.	—
401	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	**returns multiple active categories with post counts**	Trả về nhiều danh mục đang hoạt động kèm postCount tương ứng.	—
402	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	**returns an empty array when no active category exists**	Trả về mảng rỗng khi không có danh mục nào đang hoạt động.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
403	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	**wraps a database error in FailedToLoadForumCategoriesException**	Lỗi database được bọc thành FailedToLoadForumCategoriesException.	—
404	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	**returns the category detail with postCount**	UF-02: Trả về chi tiết danh mục kèm postCount.	—
405	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	**returns postCount = 0 for an existing category without posts**	Danh mục tồn tại nhưng chưa có bài viết thì postCount = 0.	—
406	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	**propagates NotFound for a missing category id**	Id không tồn tại trả về NotFound.	—
407	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	**propagates NotFound for the invalid id 0**	Id không hợp lệ (0) cũng trả về NotFound.	—
408	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	**returns the first page with pagination metadata**	UF-11: Trả về trang đầu danh sách bình luận kèm metadata phân trang.	—
409	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	**returns the requested second page**	Trả về trang thứ hai theo yêu cầu.	—
410	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	**returns an empty comment list for a post without comments**	Bài viết chưa có bình luận trả về mảng rỗng, totalPages = 0.	—
411	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	**rejects page=0 through ForumCommentFilterSchema**	Schema từ chối page = 0.	—
412	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	**rejects limit=0 through ForumCommentFilterSchema**	Schema từ chối limit = 0.	—
413	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	**passes likedByMe data through unchanged**	Dữ liệu likedByMe của người dùng được giữ nguyên khi trả về.	—
414	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a comment with valid content**	UF-12: Tạo bình luận với nội dung hợp lệ và truyền đúng tham số cho repository.	—
415	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**accepts one-character content**	Chấp nhận nội dung dài 1 ký tự (biên dưới).	—
416	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng.	—
417	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound và không tạo bình luận.	—
418	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a comment on an existing post even when the author has other comments**	Vẫn tạo được bình luận khi tác giả đã có bình luận khác trên bài viết.	—
419	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**does not create a comment for a missing post**	Không tạo bình luận khi bài viết không tồn tại (kiểm tra lần nữa).	—
420	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**updates a comment owned by the author**	UF-13: Tác giả cập nhật được bình luận của mình.	—
421	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng khi cập nhật.	—
422	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**forbids another user from updating the comment**	Người khác không được sửa bình luận (Forbidden).	—
423	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Bình luận không tồn tại trả về NotFound khi cập nhật.	—
424	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound khi cập nhật.	—
425	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**updates a comment with one-character content**	Cập nhật được bình luận với nội dung 1 ký tự.	—
426	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**soft deletes a comment owned by the author**	UF-14: Tác giả xóa mềm được bình luận của mình.	—
427	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**forbids a different non-admin user from deleting the comment**	Người dùng không phải Admin không được xóa bình luận của người khác.	—
428	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**allows an administrator to delete a comment owned by someone else**	Admin được xóa bình luận của người khác.	—
429	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Bình luận không tồn tại trả về NotFound khi xóa.	—
430	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound khi xóa.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
431	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a comment like and returns {liked: true}**	UF-15: Like bình luận lần đầu trả về {liked: true}.	—
432	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a like on a comment that already has 50 likes**	Vẫn like được bình luận đã có 50 lượt like.	—
433	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Like bình luận không tồn tại trả về NotFound.	—
434	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Like bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound.	—
435	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**removes an existing comment like and returns {liked: false}**	UF-16: Bỏ like bình luận đã like trả về {liked: false}.	—
436	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a like when the comment was not liked yet (toggle boundary)**	Biên toggle: bình luận chưa like thì thao tác tạo like.	—
437	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Bỏ like bình luận không tồn tại trả về NotFound.	—
438	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Bỏ like bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound.	—
439	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**creates a like and returns {liked: true}**	UF-08: Like bài viết chưa like tạo bản ghi và trả về {liked: true}.	—
440	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**creates a like on a post that already has 100 likes**	Vẫn like được bài viết đã có 100 lượt like.	—
441	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Like bài viết không tồn tại trả về NotFound và không tạo bản ghi.	—
442	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**wraps an unexpected repository failure**	Lỗi repository bất ngờ được bọc thành lỗi server.	—
443	UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike) forums/forum-like.unit-spec.ts	**removes an existing like and returns {liked: false}**	UF-09: Bỏ like bài viết đã like trả về {liked: false}.	—
444	UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike) forums/forum-like.unit-spec.ts	**creates a like when the post was not liked yet (toggle boundary)**	Biên toggle: bài viết chưa like thì thao tác tạo like.	—
445	UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike) forums/forum-like.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bỏ like bài viết không tồn tại trả về NotFound.	—
446	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**returns the list of liker profiles**	UF-10: Trả về danh sách profile những người đã like bài viết.	—
447	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**returns an empty list when the post has no likes**	Bài viết chưa có like trả về mảng rỗng.	—
448	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**returns an empty list when no like row matches the post id**	Post id không khớp like nào trả về mảng rỗng (không ném lỗi).	—
449	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**wraps a repository failure in FailedToViewForumLikeDetailException**	Lỗi repository được bọc thành FailedToViewForumLikeDetailException.	—
450	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns the first page with pagination metadata**	UF-03: Trả về trang đầu danh sách bài viết kèm metadata phân trang.	—
451	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns the requested second page**	Trả về trang thứ hai theo yêu cầu.	—
452	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**passes the category filter to the repository**	Bộ lọc categoryId được truyền xuống repository.	—
453	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**passes the search keyword to the repository**	Từ khóa tìm kiếm được truyền xuống repository.	—
454	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects page=0 through ForumPostFilterSchema**	Schema từ chối page = 0.	—
455	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns an empty page when the requested page is beyond the last one**	Trang vượt quá tổng số trang trả về danh sách rỗng.	—
456	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns an approved post with category and author data**	UF-04: Trả về chi tiết bài viết đã duyệt kèm danh mục và tác giả.	—
457	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns a post whose category is null**	Bài viết không thuộc danh mục nào trả về category = null.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
458	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**propagates NotFound for a missing post**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound.	—
459	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**propagates NotFound for a deleted post**	Bài viết đã bị xóa trả về NotFound.	—
460	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**creates a post with a valid title, content and category**	UF-05: Tạo bài viết với tiêu đề, nội dung và danh mục hợp lệ.	—
461	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**accepts a one-character title and content**	Chấp nhận tiêu đề và nội dung dài 1 ký tự (biên dưới).	—
462	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects an empty title at the schema level**	Schema từ chối tiêu đề rỗng.	—
463	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng.	—
464	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**creates a post without a category**	Tạo được bài viết không có danh mục.	—
465	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**raises NotFound when the requested category does not exist**	Danh mục không tồn tại trả về NotFound và không tạo bài viết.	—
466	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**creates a one-character post without a category**	Tạo được bài viết 1 ký tự và không có danh mục.	—
467	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**updates a post owned by the caller**	UF-06: Tác giả cập nhật được bài viết của mình.	—
468	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects an empty title at the schema level**	Schema từ chối tiêu đề rỗng khi cập nhật.	—
469	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**forbids another user from updating the post**	Người khác không được cập nhật bài viết (Forbidden).	—
470	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound khi cập nhật.	—
471	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng khi cập nhật.	—
472	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**updates a post with a one-character title and content**	Cập nhật được bài viết với tiêu đề/nội dung 1 ký tự.	—
473	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**soft deletes a post owned by the author**	UF-07: Tác giả xóa mềm được bài viết của mình.	—
474	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**forbids a different non-admin user from deleting the post**	Người dùng không phải Admin không được xóa bài viết của người khác.	—
475	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**allows an administrator to delete a post owned by someone else**	Admin được xóa bài viết của người khác.	—
476	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound khi xóa.	—
477	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**creates a PENDING report for an existing post**	UF-17: Tạo báo cáo PENDING cho bài viết tồn tại.	—
478	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**creates a PENDING report for an existing comment**	Tạo báo cáo PENDING cho bình luận tồn tại.	—
479	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**rejects an empty reason at the schema level**	Schema từ chối lý do rỗng.	—
480	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**raises NotFound when the reported post is missing**	Bài viết bị báo cáo không tồn tại trả về NotFound.	—
481	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**raises NotFound when the reported comment is missing**	Bình luận bị báo cáo không tồn tại trả về NotFound.	—
482	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment does not belong to the post**	Bình luận không thuộc bài viết bị báo cáo trả về NotFound.	—
483	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**rejects a duplicate report for the same post**	Không cho phép báo cáo trùng cùng một bài viết (Forbidden).	—
484	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**rejects a duplicate report for the same comment**	Không cho phép báo cáo trùng cùng một bình luận (Forbidden).	—
485	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**keeps report listing restricted to administrators**	Chỉ Admin được xem danh sách báo cáo; Client bị chặn 403.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
486	UF-105	UF-105 getJobAlerts job-alert/job-alert.unit-spec.ts	returns job alerts for authenticated freelancer	UF-105: Freelancer xem danh sách các thông báo việc làm đã thiết lập.	—
487	UF-105	UF-105 getJobAlerts job-alert/job-alert.unit-spec.ts	returns empty array when freelancer has no job alerts	Trả về mảng rỗng khi freelancer chưa thiết lập cảnh báo nào.	—
488	UF-105	UF-105 getJobAlerts job-alert/job-alert.unit-spec.ts	forbids non-freelancer role from viewing job alerts	Người dùng có vai trò khác Freelancer bị từ chối truy cập.	—
489	UF-105	UF-105 getJobAlerts job-alert/job-alert.unit-spec.ts	throws FailedToLoadJobAlertException on database error	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadJobAlertException.	—
490	UF-105	UF-105 getJobAlerts job-alert/job-alert.unit-spec.ts	returns accurate skills and channels arrays in alert items	Trả về đúng cấu trúc danh sách kỹ năng và kênh thông báo của từng cảnh báo.	—
491	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	returns alert detail when owned by freelancer	UF-106: Xem chi tiết thông báo việc làm thuộc sở hữu của Freelancer.	—
492	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	forbids non-freelancer role from viewing alert detail	Người dùng có vai trò khác Freelancer bị từ chối xem chi tiết cảnh báo.	—
493	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	raises NotFound when alert id does not exist	Báo lỗi NotFound khi ID cảnh báo không tồn tại trong hệ thống.	—
494	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	raises NotFound when alert belongs to another freelancer	Báo lỗi NotFound khi cảnh báo thuộc về Freelancer khác.	—
495	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	throws FailedToLoadJobAlertException on database error	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadJobAlertException.	—
496	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	returns matching jobs for the specified alert	Xem danh sách việc làm phù hợp với tiêu chí của cảnh báo.	—
497	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	raises NotFound when fetching matching jobs for non-existent alert	Báo lỗi NotFound khi tìm kiếm việc làm phù hợp cho cảnh báo không tồn tại.	—
498	UF-106	UF-106 getJobAlertDetail job-alert/job-alert.unit-spec.ts	throws FailedToLoadJobAlertException when matching jobs query fails	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu khi tìm kiếm việc làm phù hợp.	—
499	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	creates a new job alert successfully	UF-107: Tạo cảnh báo việc làm mới với đầy đủ thông tin hợp lệ.	—
500	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	forbids non-freelancer role from creating job alert	Người dùng không phải Freelancer không được phép tạo cảnh báo việc làm.	—
501	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	throws JobAlertLimitExceededException when freelancer reaches 10 alerts	Báo lỗi vượt quá giới hạn khi Freelancer đã có đủ 10 cảnh báo việc làm.	—
502	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	allows creation when freelancer currently has 9 alerts	Cho phép tạo thành công khi Freelancer hiện có 9 cảnh báo (biên dưới cận trên).	—
503	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	throws JobAlertDuplicateCriteriaException on identical criteria	Báo lỗi trùng lặp khi tiêu chí từ khóa và kỹ năng giống hệt một cảnh báo đã có.	—
504	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	detects duplicate criteria case-insensitively	Phát hiện trùng lặp tiêu chí không phân biệt chữ hoa chữ thường.	—
505	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	detects duplicate criteria regardless of skill order	Phát hiện trùng lặp tiêu chí khi thứ tự danh sách kỹ năng bị đảo ngược.	—
506	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	accepts alert name of 1 character	Chấp nhận tên cảnh báo có độ dài 1 ký tự (biên dưới).	—
507	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	accepts alert name of 100 characters	Chấp nhận tên cảnh báo có độ dài 100 ký tự (biên trên).	—
508	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	rejects empty name in schema validation	Từ chối tên cảnh báo rỗng trong kiểm tra schema.	—
509	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	rejects name exceeding 100 characters in schema validation	Từ chối tên cảnh báo vượt quá 100 ký tự trong kiểm tra schema.	—
510	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	rejects empty channels array in schema validation	Từ chối mảng kênh nhận thông báo rỗng trong kiểm tra schema.	—
511	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	rejects invalid frequency enum in schema validation	Từ chối tần suất thông báo không hợp lệ trong kiểm tra schema.	—
512	UF-107	UF-107 createJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	throws FailedToCreateJobAlertException on database error	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToCreateJobAlertException.	—
513	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	updates job alert details successfully	UF-108: Cập nhật thông tin cảnh báo việc làm thành công.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
514	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from updating job alert**	Người dùng không phải Freelancer không được phép cập nhật cảnh báo.	—
515	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**raises NotFound when updating non-existent job alert**	Báo lỗi NotFound khi ID cảnh báo cần cập nhật không tồn tại.	—
516	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**raises NotFound when updating alert owned by another freelancer**	Báo lỗi NotFound khi cảnh báo thuộc về Freelancer khác.	—
517	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**throws JobAlertDuplicateCriteriaException when updated criteria matches another alert**	Báo lỗi trùng lặp khi cập nhật tiêu chí trùng với một cảnh báo khác của cùng người dùng.	—
518	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**allows updating other fields without duplicate error against itself**	Cho phép giữ nguyên tiêu chí của chính cảnh báo đang cập nhật (không báo trùng lặp).	—
519	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**toggles isActive status of job alert successfully**	Bật hoặc tắt trạng thái hoạt động (isActive) của cảnh báo việc làm.	—
520	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**accepts updated alert name of 1 character**	Chấp nhận tên cập nhật có độ dài 1 ký tự (biên dưới).	—
521	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**accepts updated alert name of 100 characters**	Chấp nhận tên cập nhật có độ dài 100 ký tự (biên trên).	—
522	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**rejects updated name exceeding 100 characters in schema validation**	Từ chối tên cập nhật vượt quá 100 ký tự trong schema.	—
523	UF-108	UF-108 updateJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**throws FailedToUpdateJobAlertException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToUpdateJobAlertException.	—
524	UF-109	UF-109 deleteJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**deletes job alert successfully and returns success flag**	UF-109: Xóa cảnh báo việc làm thành công khi bản ghi tồn tại và thuộc sở hữu.	—
525	UF-109	UF-109 deleteJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from deleting job alert**	Người dùng không phải Freelancer không được phép xóa cảnh báo.	—
526	UF-109	UF-109 deleteJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**raises NotFound when deleting non-existent alert**	Báo lỗi NotFound khi ID cảnh báo không tồn tại trong hệ thống.	—
527	UF-109	UF-109 deleteJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**raises NotFound when deleting alert owned by another freelancer**	Báo lỗi NotFound khi cảnh báo thuộc sở hữu của Freelancer khác.	—
528	UF-109	UF-109 deleteJobAlert job-alert/job-alert.unit-spec.ts	**throws FailedToDeleteJobAlertException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToDeleteJobAlertException.	—
529	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**returns bookmarked jobs with pagination for freelancer**	UF-97: Freelancer xem danh sách việc làm đã lưu thành công với phân trang mặc định.	—
530	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**filters bookmarked jobs by search keyword**	Tìm kiếm việc làm đã lưu theo từ khóa.	—
531	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**filters bookmarked jobs by OPEN status**	Lọc việc làm đã lưu theo trạng thái OPEN.	—
532	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**filters bookmarked jobs by CLOSED status with ascending sort order**	Lọc việc làm đã lưu theo trạng thái CLOSED kèm sắp xếp tăng dần.	—
533	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**filters bookmarked jobs by IN_PROGRESS status**	Lọc việc làm đã lưu theo trạng thái IN_PROGRESS.	—
534	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**filters bookmarked jobs by COMPLETED status**	Lọc việc làm đã lưu theo trạng thái COMPLETED.	—
535	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**sorts bookmarked jobs by budgetMax descending**	Sắp xếp danh sách việc làm đã lưu theo ngân sách tối đa giảm dần.	—
536	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**returns empty list when freelancer has no bookmarked jobs**	Trả về mảng rỗng khi freelancer chưa lưu việc làm nào.	—
537	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**returns empty data when requested page exceeds total available pages**	Trả về mảng rỗng khi số trang yêu cầu vượt quá tổng số trang hiện có.	—
538	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer roles from viewing bookmarked jobs**	Người dùng không phải Freelancer bị từ chối truy cập.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
539	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects negative page number in query schema validation**	Schema từ chối khi số trang là số âm.	—
540	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects limit greater than 20 in query schema validation**	Schema từ chối khi số lượng mỗi trang vượt quá 20.	—
541	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**returns empty list when search keyword matches no jobs**	Trả về danh sách rỗng khi từ khóa tìm kiếm không khớp việc làm nào.	—
542	UF-97	UF-97 viewBookmarkedJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**propagates database error when repository throws PrismaClientKnownRequestError**	Bắt lỗi cơ sở dữ liệu khi truy vấn danh sách (ném lỗi Prisma trực tiếp do service không try/catch).	—
543	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**bookmarks an open and active job successfully**	UF-98: Freelancer lưu việc làm thành công khi việc làm đang mở và còn hạn.	—
544	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from bookmarking job**	Người dùng không phải Freelancer không được phép lưu việc làm.	—
545	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects bookmarking client own job**	Không cho phép freelancer lưu việc làm do chính mình đăng.	—
546	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects bookmarking a closed job**	Không cho phép lưu việc làm đã đóng (CLOSED).	—
547	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects bookmarking a completed job**	Không cho phép lưu việc làm đã hoàn thành (COMPLETED).	—
548	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects bookmarking an in-progress job**	Không cho phép lưu việc làm đang thực hiện (IN_PROGRESS).	—
549	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects bookmarking an expired job**	Không cho phép lưu việc làm đã hết hạn nộp hồ sơ.	—
550	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**rejects bookmarking an already bookmarked job**	Báo lỗi khi việc làm đã được lưu trước đó.	—
551	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**raises NotFound when job slug does not exist**	Báo NotFound khi slug việc làm không tồn tại trong hệ thống.	—
552	UF-98	UF-98 bookmarkJob job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**handles database unique constraint conflict and throws JobAlreadyBookmarkedException**	Xử lý lỗi trùng lặp từ cơ sở dữ liệu và ném JobAlreadyBookmarkedException.	—
553	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**removes bookmark successfully on an open job**	UF-99: Xóa việc làm đã lưu thành công khi việc làm đang mở (OPEN).	—
554	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**removes bookmark successfully on a closed job**	Xóa việc làm đã lưu thành công ngay cả khi việc làm đã đóng (CLOSED).	—
555	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**removes bookmark successfully on a completed job**	Xóa việc làm đã lưu thành công ngay cả khi việc làm đã hoàn thành (COMPLETED).	—
556	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**raises NotFound when job is not bookmarked by the user**	Báo NotFound khi việc làm chưa được lưu bởi người dùng.	—
557	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**raises NotFound when target job slug does not exist**	Báo NotFound khi việc làm không tồn tại trong hệ thống.	—
558	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**throws FailedToRemoveBookmarkException on database failure**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToRemoveBookmarkException.	—
559	UF-99	UF-99 removeBookmark job-bookmarks/job-bookmarks.unit-spec.ts	**returns correct bookmark status via getBookmarkStatus**	Kiểm tra trạng thái đã lưu trả về true khi đã bookmark và false khi chưa.	—
560	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns active job categories with pagination**	UF-119: Lấy danh sách danh mục việc làm đang hoạt động thành công kèm phân trang.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
561	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**filters categories by search keyword**	Lọc danh sách danh mục theo từ khóa tìm kiếm (search).	—
562	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns categories on page 2**	Lấy danh sách danh mục khi trang yêu cầu là trang 2.	—
563	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**limits categories list to 5 items per page**	Lấy danh sách danh mục với giới hạn 5 mục mỗi trang.	—
564	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns empty array when no categories exist**	Trả về danh sách rỗng khi hệ thống chưa có danh mục việc làm nào.	—
565	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns empty array when search keyword matches no categories**	Trả về danh sách rỗng khi từ khóa tìm kiếm không khớp danh mục nào.	—
566	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns empty items when page exceeds total pages**	Trả về danh sách rỗng khi số trang vượt quá tổng số trang hiện có.	—
567	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**rejects negative page in query schema validation**	Schema từ chối khi số trang là số âm.	—
568	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**rejects limit exceeding 50 in query schema validation**	Schema từ chối khi giới hạn mỗi trang vượt quá 50.	—
569	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**rejects negative limit in query schema validation**	Schema từ chối khi giới hạn mỗi trang là số âm.	—
570	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**allows unauthenticated public access to category list**	Người dùng chưa đăng nhập vẫn được phép xem danh sách danh mục (công khai).	—
571	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns correct open job count in each category item**	Trả về đúng số lượng công việc đang mở (jobCount) trong từng danh mục.	—
572	UF-119	UF-119 viewJobCategoryList job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadJobCategoryListException on Prisma error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadJobCategoryListException.	—
573	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns category detail with open jobs list for valid slug**	UF-120: Xem chi tiết danh mục việc làm theo slug thành công.	—
574	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**paginates open jobs within category detail on page 2**	Phân trang danh sách công việc bên trong chi tiết danh mục (trang 2).	—
575	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**limits jobs in category detail to 5 items per page**	Giới hạn số lượng công việc trong chi tiết danh mục là 5 việc làm mỗi trang.	—
576	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns category detail with empty jobs array when no jobs belong to category**	Trả về chi tiết danh mục khi danh mục đó hiện chưa có công việc nào.	—
577	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**raises NotFound when category slug does not exist**	Báo lỗi NotFound khi slug danh mục không tồn tại trong hệ thống.	—
578	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**raises NotFound when category has been soft deleted**	Báo lỗi NotFound khi danh mục đã bị xóa mềm.	—
579	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**raises NotFound when category status is inactive**	Báo lỗi NotFound khi danh mục ở trạng thái không hoạt động (INACTIVE).	—
580	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**allows unauthenticated public access to category detail**	Người dùng chưa đăng nhập vẫn được phép xem chi tiết danh mục (công khai).	—
581	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**includes only OPEN jobs in category detail job listing**	Chỉ trả về các công việc đang mở (OPEN) trong chi tiết danh mục.	—
582	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**orders category jobs by createdAt descending**	Sắp xếp các công việc trong danh mục theo thời gian tạo mới nhất giảm dần.	—
583	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**returns empty jobs when requested page exceeds total job pages**	Trả về danh sách công việc rỗng khi số trang công việc vượt quá tổng số trang.	—
584	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**includes associated skills for each job in category detail**	Kiểm tra chi tiết danh mục chứa đầy đủ thông tin kỹ năng của từng công việc.	—
585	UF-120	UF-120 viewJobCategoryDetail job-categories/job-categories.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadJobCategoryDetailException on Prisma error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadJobCategoryDetailException.	—
586	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**returns client jobs with pagination when caller has CLIENT role**	UF-87: Client xem danh sách công việc của mình thành công kèm phân trang.	—
587	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**returns empty data array when client has zero jobs posted**	Trả về mảng rỗng khi client chưa đăng bài tuyển dụng nào trong hệ thống.	—
588	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**throws BookmarkJobOnlyForFreelancerException when caller role is not CLIENT**	Từ chối và ném ForbiddenException khi tài khoản có role khác CLIENT.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
589	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**forwards status filter to repository when status is provided**	Truyền chính xác bộ lọc trạng thái status sang repository.	—
590	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**forwards search keyword to repository**	Truyền từ khóa tìm kiếm search sang repository.	—
591	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects page <= 0 through ViewListJobFilterSchema**	Schema bộ lọc từ chối khi số trang page <= 0.	—
592	UF-87	UF-87 viewClientJobs manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects limit > 20 through ViewListJobFilterSchema**	Schema bộ lọc từ chối khi số lượng limit vượt quá 20.	—
593	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**creates a job in DRAFT status and enqueues AI embedding**	UF-88: Tạo công việc mới ở trạng thái DRAFT thành công và đưa vào hàng đợi AI embedding.	—
594	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**creates a job with MULTIPLE hiring type and positionsRequired > 1**	Tạo công việc với kiểu tuyển dụng MULTIPLE và số vị trí cần tuyển lớn hơn 1.	—
595	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**throws JobOnlyForClientException when non-client attempts to create job**	Từ chối tạo công việc khi role người gọi không phải CLIENT.	—
596	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**throws FailedToCreateJobException when database insert fails with Prisma error**	Ném FailedToCreateJobException khi repository gặp lỗi Prisma database.	—
597	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**accepts title of exactly 10 characters at lower boundary**	Chấp nhận tiêu đề dài đúng 10 ký tự ở biên dưới hợp lệ.	—
598	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**accepts title of exactly 255 characters at upper boundary**	Chấp nhận tiêu đề dài đúng 255 ký tự ở biên trên hợp lệ.	—
599	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects title shorter than 10 characters**	Schema từ chối khi tiêu đề ngắn hơn 10 ký tự.	—
600	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects empty title**	Schema từ chối khi tiêu đề để trống.	—
601	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects description longer than 5000 characters**	Schema từ chối khi mô tả vượt quá 5000 ký tự.	—
602	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects budgetMin greater than budgetMax**	Schema từ chối khi budgetMin lớn hơn budgetMax.	—
603	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects deadline date in the past**	Schema từ chối khi hạn chót deadline nằm ở quá khứ.	—
604	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects expiryDate scheduled after deadline**	Schema từ chối khi hạn nộp hồ sơ expiryDate nằm sau deadline bàn giao.	—
605	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects positionsRequired not equal to 1 for SINGLE hiring type**	Schema từ chối khi kiểu tuyển dụng SINGLE nhưng số vị trí tuyển khác 1.	—
606	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects jobCategories with more than 1 category**	Schema từ chối khi chọn nhiều hơn 1 danh mục công việc.	—
607	UF-88	UF-88 createJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rejects empty skills array**	Schema từ chối khi danh sách kỹ năng rỗng.	—
608	UF-89	UF-89 publishJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**publishes a DRAFT job to OPEN status and queues AI upsert**	UF-89: Công khai công việc DRAFT thành OPEN thành công và đưa vào hàng đợi AI embedding.	—
609	UF-89	UF-89 publishJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**throws JobOnlyForClientException when caller role is not CLIENT**	Từ chối publish khi role người gọi không phải CLIENT.	—
610	UF-89	UF-89 publishJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rethrows JobNotFoundException when job is not found or not owned**	Ném JobNotFoundException khi công việc không thuộc về client hoặc không tồn tại.	—
611	UF-89	UF-89 publishJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rethrows JobCannotBePublishedException when job is not in DRAFT status**	Ném JobCannotBePublishedException khi công việc không ở trạng thái DRAFT.	—
612	UF-89	UF-89 publishJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**throws FailedToPublishJobException when database update fails with Prisma error**	Ném FailedToPublishJobException khi gặp lỗi Prisma database lúc cập nhật trạng thái.	—
613	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**updates job details and enqueues AI upsert**	UF-90: Cập nhật thông tin công việc thành công và đưa vào hàng đợi AI embedding.	—
614	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**throws JobOnlyForClientException when caller role is not CLIENT**	Từ chối cập nhật công việc khi role người gọi không phải CLIENT.	—
615	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	**rethrows JobNotFoundException when job is not found or not owned**	Ném JobNotFoundException khi công việc không tồn tại hoặc client không phải chủ sở hữu.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
616	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows PositionsRequiredBelowFilledException when positionsRequired < positionsFilled	Ném PositionsRequiredBelowFilledException khi giảm số lượng tuyển xuống dưới số vị trí đã tuyển.	—
617	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws FailedToUpdateJobException when database update fails with Prisma error	Ném FailedToUpdateJobException khi gặp lỗi Prisma database lúc cập nhật.	—
618	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	accepts title of exactly 10 characters at lower boundary for update	Chấp nhận cập nhật tiêu đề đúng 10 ký tự ở biên dưới qua UpdateJobBodySchema.	—
619	UF-90	UF-90 updateJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rejects update with more than 1 category through UpdateJobBodySchema	Schema cập nhật từ chối khi chọn nhiều hơn 1 danh mục công việc.	—
620	UF-91	UF-91 deleteJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	deletes job and enqueues AI delete event	UF-91: Xóa mềm công việc thành công và đưa vào hàng đợi AI để xóa embedding.	—
621	UF-91	UF-91 deleteJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws JobOnlyForClientException when caller role is not CLIENT	Từ chối xóa công việc khi role người gọi không phải CLIENT.	—
622	UF-91	UF-91 deleteJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobCannotBeDeletedWithActiveContractException when active contract exists	Chặn xóa công việc khi đang có hợp đồng hoạt động hoặc tranh chấp.	—
623	UF-91	UF-91 deleteJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobNotFoundException when job is not found during delete	Ném JobNotFoundException khi công việc không tồn tại hoặc không thuộc quyền sở hữu.	—
624	UF-91	UF-91 deleteJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws FailedToDeleteJobException when database delete fails with Prisma error	Ném FailedToDeleteJobException khi gặp lỗi Prisma database lúc xóa.	—
625	UF-92	UF-92 closeJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	closes OPEN job and enqueues AI delete event	UF-92: Đóng công việc OPEN thành công sang CLOSED và đưa vào hàng đợi AI để xóa embedding.	—
626	UF-92	UF-92 closeJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws JobOnlyForClientException when caller role is not CLIENT	Từ chối đóng công việc khi role người gọi không phải CLIENT.	—
627	UF-92	UF-92 closeJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobCannotBeClosedException when job is not in OPEN status	Ném JobCannotBeClosedException khi công việc không ở trạng thái OPEN.	—
628	UF-92	UF-92 closeJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobNotFoundException when job is not found during close	Ném JobNotFoundException khi công việc không tồn tại hoặc không thuộc quyền sở hữu.	—
629	UF-92	UF-92 closeJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws FailedToCloseJobException when database close fails with Prisma error	Ném FailedToCloseJobException khi gặp lỗi Prisma database lúc đóng công việc.	—
630	UF-93	UF-93 reopenJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	reopens CLOSED job and enqueues AI upsert event	UF-93: Mở lại công việc CLOSED thành công sang OPEN và đưa vào hàng đợi AI embedding.	—
631	UF-93	UF-93 reopenJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws JobOnlyForClientException when caller role is not CLIENT	Từ chối mở lại công việc khi role người gọi không phải CLIENT.	—
632	UF-93	UF-93 reopenJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobCannotBeReopenedException when job is not in CLOSED status	Ném JobCannotBeReopenedException khi công việc không ở trạng thái CLOSED.	—
633	UF-93	UF-93 reopenJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobReopenPeriodExpiredException when job closed for more than 60 days	Chặn mở lại công việc khi thời hạn đóng đã vượt quá 60 ngày.	—
634	UF-93	UF-93 reopenJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	rethrows JobNotFoundException when job is not found during reopen	Ném JobNotFoundException khi công việc không tồn tại hoặc không thuộc quyền sở hữu.	—
635	UF-93	UF-93 reopenJob manage-job/manage-job.unit-spec.ts	throws FailedToReopenJobException when database reopen fails with Prisma error	Ném FailedToReopenJobException khi gặp lỗi Prisma database lúc mở lại công việc.	—
636	UF-132	UF-132 getMilestoneList milestone/milestone.unit-spec.ts	returns paginated milestones for contract participant	UF-132: Lấy danh sách milestone của hợp đồng kèm phân trang cho người tham gia hợp đồng.	Passed
637	UF-132	UF-132 getMilestoneList milestone/milestone.unit-spec.ts	returns milestones for admin role	Quản trị viên hệ thống có quyền lấy danh sách milestone của bất kỳ hợp đồng nào.	Passed
638	UF-132	UF-132 getMilestoneList milestone/milestone.unit-spec.ts	throws MilestoneContractNotFoundException when contract does not exist	Ném ngoại lệ MilestoneContractNotFoundException khi hợp đồng không tồn tại.	Passed
639	UF-132	UF-132 getMilestoneList milestone/milestone.unit-spec.ts	throws MilestoneForbiddenException when non-participant tries to view milestones	Ném ngoại lệ MilestoneForbiddenException khi người ngoài không có quyền xem milestone.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
640	UF-132	UF-132 getMilestoneList milestone/milestone.unit-spec.ts	**rejects limit > 50 through GetMilestoneListQuerySchema**	Schema query từ chối khi số lượng limit vượt quá 50.	Passed
641	UF-133	UF-133 getMilestoneDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**returns milestone detail for contract participant**	UF-133: Lấy chi tiết milestone thành công theo ID cho bên tham gia hợp đồng.	Passed
642	UF-133	UF-133 getMilestoneDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneContractNotFoundException when contract does not exist**	Ném ngoại lệ MilestoneContractNotFoundException khi hợp đồng không tồn tại.	Passed
643	UF-133	UF-133 getMilestoneDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneNotFoundException when milestone is not found**	Ném ngoại lệ MilestoneNotFoundException khi mã milestone không tồn tại.	Passed
644	UF-133	UF-133 getMilestoneDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneForbiddenException when milestone belongs to a different contract**	Ném ngoại lệ MilestoneForbiddenException khi milestone thuộc hợp đồng khác.	Passed
645	UF-134	UF-134 createMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**creates milestone successfully on active contract within budget**	UF-134: Khách hàng tạo mới milestone thành công khi hợp đồng đang ở trạng thái ACTIVE.	Passed
646	UF-134	UF-134 createMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneForbiddenException when non-client attempts creation**	Ném ngoại lệ MilestoneForbiddenException khi Freelancer cố tạo milestone cho hợp đồng.	Passed
647	UF-134	UF-134 createMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneContractNotActiveException when contract is completed or cancelled**	Ném ngoại lệ MilestoneContractNotActiveException khi hợp đồng ở trạng thái COMPLETED hoặc CANCELLED.	Passed
648	UF-134	UF-134 createMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneAmountExceedsContractException when total exceeds contract budget**	Ném ngoại lệ MilestoneAmountExceedsContractException khi tổng tiền milestone vượt quá ngân sách hợp đồng.	Passed
649	UF-134	UF-134 createMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**rejects empty title and negative amount through CreateMilestoneBodySchema**	Schema từ chối khi tiêu đề milestone rỗng hoặc số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0.	Passed
650	UF-135	UF-135 updateMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**updates milestone successfully while in PENDING status**	UF-135: Khách hàng cập nhật thành công tiêu đề và ngân sách của milestone đang ở trạng thái PENDING.	Passed
651	UF-135	UF-135 updateMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneCannotBeEditedException when milestone is already in progress**	Ném ngoại lệ MilestoneCannotBeEditedException khi milestone không còn ở trạng thái PENDING.	Passed
652	UF-135	UF-135 updateMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneAmountExceedsContractException when updated amount exceeds remaining budget**	Ném ngoại lệ MilestoneAmountExceedsContractException khi cập nhật số tiền vượt quá tổng giá trị hợp đồng.	Passed
653	UF-136	UF-136 deleteMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**deletes milestone successfully while in PENDING status**	UF-136: Khách hàng xóa thành công milestone ở trạng thái PENDING.	Passed
654	UF-136	UF-136 deleteMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneCannotBeDeletedException when milestone is not in PENDING status**	Ném ngoại lệ MilestoneCannotBeDeletedException khi milestone đã bắt đầu thực hiện hoặc đã thanh toán.	Passed
655	UF-136	UF-136 deleteMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneForbiddenException when non-client attempts milestone deletion**	Ném ngoại lệ MilestoneForbiddenException khi Freelancer cố gắng xóa milestone.	Passed
656	UF-137	UF-137 requestChanges milestone/milestone.unit-spec.ts	**requests changes successfully on submission with feedback message**	UF-137: Khách hàng yêu cầu chỉnh sửa bài nộp kèm thông tin phản hồi chi tiết.	Passed
657	UF-137	UF-137 requestChanges milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionForbiddenException when freelancer tries to request changes**	Ném ngoại lệ SubmissionForbiddenException khi Freelancer cố tự yêu cầu sửa trên bài làm của mình.	Passed
658	UF-137	UF-137 requestChanges milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionNotPendingReviewException when submission is already reviewed**	Ném ngoại lệ SubmissionNotPendingReviewException khi bài nộp không ở trạng thái chờ duyệt.	Passed
659	UF-137	UF-137 requestChanges milestone/milestone.unit-spec.ts	**rejects empty message through RequestChangesBodySchema**	Schema từ chối khi tin nhắn yêu cầu thay đổi rỗng.	Passed
660	UF-138	UF-138 approveMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**approves milestone submission successfully by client**	UF-138: Khách hàng nghiệm thu bài nộp milestone thành công.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
661	UF-138	UF-138 approveMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionForbiddenException when freelancer attempts self-approval**	Ném ngoại lệ SubmissionForbiddenException khi Freelancer cố gắng tự duyệt milestone của mình.	Passed
662	UF-138	UF-138 approveMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionNotPendingReviewException when submission was already approved**	Ném ngoại lệ SubmissionNotPendingReviewException khi bài nộp đã được duyệt trước đó.	Passed
663	UF-139	UF-139 progressMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**starts milestone progress when funded and in pending status**	UF-139: Freelancer bắt đầu thực hiện milestone đã được nạp tiền vào quỹ ký quỹ.	Passed
664	UF-139	UF-139 progressMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneForbiddenException when non-freelancer attempts to start work**	Ném ngoại lệ MilestoneForbiddenException khi người gọi không phải là Freelancer của hợp đồng.	Passed
665	UF-139	UF-139 progressMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestonePaymentStatusException when milestone escrow is unfunded**	Ném ngoại lệ MilestonePaymentStatusException khi milestone chưa được khách nạp tiền ký quỹ.	Passed
666	UF-139	UF-139 progressMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneAlreadyInProgressException when another milestone is running**	Ném ngoại lệ MilestoneAlreadyInProgressException khi hợp đồng đã có một milestone khác đang chạy.	Passed
667	UF-140	UF-140 getMilestoneFiles milestone/milestone.unit-spec.ts	**returns milestone files for contract participant**	UF-140: Lấy danh sách tệp đính kèm của milestone thành công cho người tham gia.	Passed
668	UF-140	UF-140 getMilestoneFiles milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileContractNotFoundException when contract does not exist**	Ném ngoại lệ MilestoneFileContractNotFoundException khi hợp đồng không tồn tại.	Passed
669	UF-140	UF-140 getMilestoneFiles milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileMilestoneNotFoundException when milestone does not exist**	Ném ngoại lệ MilestoneFileMilestoneNotFoundException khi milestone không tồn tại.	Passed
670	UF-140	UF-140 getMilestoneFiles milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileForbiddenException when non-participant tries to access files**	Ném ngoại lệ MilestoneFileForbiddenException khi người ngoài cố xem tệp milestone.	Passed
671	UF-141	UF-141 uploadMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**uploads deliverable file to Cloudinary and database successfully**	UF-141: Người tham gia tải lên tệp đính kèm sản phẩm bàn giao thành công.	Passed
672	UF-141	UF-141 uploadMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileRequiredException when file is missing in upload request**	Ném ngoại lệ MilestoneFileRequiredException khi không có tệp nào được gửi lên.	Passed
673	UF-141	UF-141 uploadMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileForbiddenException when non-participant uploads file**	Ném ngoại lệ MilestoneFileForbiddenException khi người ngoài tải tệp vào milestone.	Passed
674	UF-141	UF-141 uploadMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**rolls back Cloudinary upload when repository database insertion fails**	Xóa file trên Cloudinary khi quá trình ghi dữ liệu vào database xảy ra lỗi.	Passed
675	UF-142	UF-142 deleteMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**deletes milestone file successfully by uploader**	UF-142: Người tải lên xóa tệp bàn giao thành công và giải phóng dung lượng trên Cloudinary.	Passed
676	UF-142	UF-142 deleteMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileForbiddenException when non-uploader attempts deletion**	Ném ngoại lệ MilestoneFileForbiddenException khi người khác cố gắng xóa tệp của uploader.	Passed
677	UF-142	UF-142 deleteMilestoneFile milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneFileNotFoundException when file ID does not exist**	Ném ngoại lệ MilestoneFileNotFoundException khi tệp không tồn tại hoặc đã bị xóa.	Passed
678	UF-143	UF-143 submitMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**submits milestone deliverables successfully for funded in-progress milestone**	UF-143: Freelancer gửi bài nộp milestone thành công khi milestone đang thực hiện và đã ký quỹ.	Passed
679	UF-143	UF-143 submitMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**submits revised milestone deliverables when status is CHANGES_REQUESTED**	Freelancer nộp lại bài thành công khi milestone ở trạng thái CHANGES_REQUESTED.	Passed
680	UF-143	UF-143 submitMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneNotInProgressException when milestone is still in pending status**	Ném ngoại lệ MilestoneNotInProgressException khi milestone ở trạng thái PENDING.	Passed
681	UF-143	UF-143 submitMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws MilestoneNotFundedException when milestone is unfunded**	Ném ngoại lệ MilestoneNotFundedException khi milestone chưa được khách nạp tiền ký quỹ.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
682	UF-143	UF-143 submitMilestone milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionForbiddenException when client attempts milestone submission**	Ném ngoại lệ SubmissionForbiddenException khi Khách hàng cố tình gửi bài nộp thay cho Freelancer.	Passed
683	UF-144	UF-144 deleteMilestoneSubmission milestone/milestone.unit-spec.ts	**handles revision cycle cleanly through resubmission without hard delete**	UF-144: Hệ thống hỗ trợ chu trình chỉnh sửa bài nộp thông qua submitMilestone khi có yêu cầu thay đổi.	Passed
684	UF-144	UF-144 deleteMilestoneSubmission milestone/milestone.unit-spec.ts	**rejects invalid link format through SubmitMilestoneBodySchema**	Từ chối nộp bài khi URL liên kết trong body gửi lên không đúng định dạng website.	Passed
685	UF-145	UF-145 getSubmission milestone/milestone.unit-spec.ts	**returns submission detail for contract participant**	UF-145: Lấy thông tin bài nộp của milestone thành công cho bên tham gia hợp đồng.	Passed
686	UF-145	UF-145 getSubmission milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionContractNotFoundException when contract does not exist**	Ném ngoại lệ SubmissionContractNotFoundException khi hợp đồng không tồn tại.	Passed
687	UF-145	UF-145 getSubmission milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionForbiddenException when non-participant accesses submission**	Ném ngoại lệ SubmissionForbiddenException khi người ngoài cố truy cập bài nộp.	Passed
688	UF-146	UF-146 getSubmissionDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**returns specific submission detail by ID for participant**	UF-146: Lấy chi tiết bài nộp cụ thể theo ID thành công cho bên tham gia.	Passed
689	UF-146	UF-146 getSubmissionDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionNotFoundException when submission does not match milestone**	Ném ngoại lệ SubmissionNotFoundException khi bài nộp không tồn tại hoặc thuộc milestone khác.	Passed
690	UF-146	UF-146 getSubmissionDetail milestone/milestone.unit-spec.ts	**throws SubmissionForbiddenException when non-participant tries to access submission detail**	Ném ngoại lệ SubmissionForbiddenException khi người ngoài cố truy cập chi tiết bài nộp.	Passed
691	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**returns the paginated pending queue for an administrator**	UF-26: Admin lấy hàng đợi bài viết PENDING kèm metadata phân trang.	—
692	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**returns an empty queue when nothing is pending**	Hàng đợi rỗng khi không có bài viết nào chờ duyệt.	—
693	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a client from reading the queue**	Client bị chặn 403 khi đọc hàng đợi.	—
694	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a freelancer from reading the queue**	Freelancer bị chặn 403 khi đọc hàng đợi.	—
695	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**converts a database failure into a forbidden/error response**	Lỗi database được chuyển thành phản hồi lỗi (Forbidden).	—
696	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**supports a second page of pending posts**	Admin lấy được trang 2 của hàng đợi.	—
697	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**returns content, score and categories for a pending post**	UF-27: Chi tiết mục kiểm duyệt trả về nội dung, điểm và nhãn AI của bài PENDING.	—
698	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**keeps null AI metadata for a pending post without a score**	Giữ nguyên giá trị null khi bài viết chưa có điểm/nhãn AI.	—
699	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**does not expose already reviewed posts in the pending queue**	Không hiển thị bài viết đã được duyệt trong hàng đợi PENDING.	—
700	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**does not expose missing posts in the pending queue**	Không hiển thị bài viết không tồn tại trong hàng đợi.	—
701	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a client from reading moderation details**	Client bị chặn 403 khi xem chi tiết kiểm duyệt.	—
702	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**approves a pending post**	UF-28: Admin duyệt bài viết PENDING (APPROVED).	—
703	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**rejects a pending post**	Admin từ chối bài viết PENDING (REJECTED).	—
704	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a client from resolving a moderation item**	Client bị chặn 403 khi xử lý kiểm duyệt.	—
705	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**raises NotFound when approving a missing post**	Duyệt bài viết không tồn tại trả về NotFound.	—
706	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**raises NotFound when rejecting a missing post**	Từ chối bài viết không tồn tại trả về NotFound.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
707	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	keeps the resolved status on the returned post	Bài viết trả về giữ đúng trạng thái đã xử lý.	—
708	UF-153	UF-153 getOnboardingLink payments/payment.unit-spec.ts	creates new stripe express account and returns onboarding link	UF-153: Tạo tài khoản Stripe Express mới và trả về liên kết onboarding khi người dùng chưa có tài khoản.	Passed
709	UF-153	UF-153 getOnboardingLink payments/payment.unit-spec.ts	reuses existing stripe account and returns account link	Tái sử dụng tài khoản Stripe Connect đã có sẵn và tạo liên kết tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.	Passed
710	UF-153	UF-153 getOnboardingLink payments/payment.unit-spec.ts	returns stripe connect status for freelancer	Lấy trạng thái kết nối Stripe Connect của Freelancer.	Passed
711	UF-153	UF-153 getOnboardingLink payments/payment.unit-spec.ts	creates customer portal session for client	Tạo phiên Stripe Customer Portal cho khách hàng quản lý thẻ thanh toán.	Passed
712	UF-153	UF-153 getOnboardingLink payments/payment.unit-spec.ts	throws PaymentForbiddenException when user is not found	Ném ngoại lệ PaymentForbiddenException khi người dùng không tồn tại.	Passed
713	UF-154	UF-154 viewPayoutHistory payments/payment.unit-spec.ts	returns paginated payout transactions for freelancer	UF-154: Lấy danh sách lịch sử các giao dịch rút tiền của freelancer kèm phân trang.	Passed
714	UF-154	UF-154 viewPayoutHistory payments/payment.unit-spec.ts	filters payout history by SUCCEEDED status cleanly	Lọc danh sách giao dịch rút tiền theo trạng thái hoàn thành.	Passed
715	UF-155	UF-155 viewPayoutDetail payments/payment.unit-spec.ts	returns payout transaction detail by ID for owner	UF-155: Lấy thông tin chi tiết một giao dịch chuyển tiền payout theo ID cho người sở hữu.	Passed
716	UF-155	UF-155 viewPayoutDetail payments/payment.unit-spec.ts	returns null when payout transaction ID does not exist	Trả về null khi mã giao dịch rút tiền không tồn tại trong hệ thống.	Passed
717	UF-156	UF-156 fundMilestone payments/payment.unit-spec.ts	creates milestone funding payment intent for client	UF-156: Tạo PaymentIntent để nạp tiền vào quỹ ký quỹ của milestone.	Passed
718	UF-156	UF-156 fundMilestone payments/payment.unit-spec.ts	creates milestone funding checkout session cleanly	Nạp tiền ký quỹ milestone thành công thông qua phiên Checkout Session.	Passed
719	UF-156	UF-156 fundMilestone payments/payment.unit-spec.ts	throws UnprocessableEntityException when milestone is already funded	Ném ngoại lệ UnprocessableEntityException khi milestone đã được nạp tiền ký quỹ trước đó.	Passed
720	UF-156	UF-156 fundMilestone payments/payment.unit-spec.ts	throws ForbiddenException when non-client attempts to fund milestone	Ném ngoại lệ ForbiddenException khi người thực hiện nạp tiền không phải là khách hàng của hợp đồng.	Passed
721	UF-157	UF-157 refundPayment payments/payment.unit-spec.ts	refunds escrow deposit to client for funded milestone	UF-157: Hoàn lại tiền ký quỹ milestone thành công cho khách hàng qua Stripe.	Passed
722	UF-157	UF-157 refundPayment payments/payment.unit-spec.ts	throws UnprocessableEntityException when attempting to refund unfunded milestone	Ném ngoại lệ UnprocessableEntityException khi cố hoàn tiền cho milestone chưa được nạp tiền.	Passed
723	UF-158	UF-158 payPlatformFee payments/payment.unit-spec.ts	creates platform fee payment intent for signed contract	UF-158: Tạo PaymentIntent thanh toán phí nền tảng kích hoạt hợp đồng thành công.	Passed
724	UF-158	UF-158 payPlatformFee payments/payment.unit-spec.ts	throws UnprocessableEntityException when platform fee is already paid	Ném ngoại lệ UnprocessableEntityException khi phí nền tảng của hợp đồng đã được thanh toán.	Passed
725	UF-158	UF-158 payPlatformFee payments/payment.unit-spec.ts	throws UnprocessableEntityException when contract is not signed by freelancer	Ném ngoại lệ UnprocessableEntityException khi hợp đồng chưa được ký đủ bởi cả hai bên.	Passed
726	UF-159	UF-159 releasePayment payments/payment.unit-spec.ts	transfers escrow amount to freelancer when milestone is funded and freelancer is onboarded	UF-159: Giải ngân thanh toán ký quỹ của milestone cho Freelancer qua chuyển khoản Stripe Connect.	Passed
727	UF-159	UF-159 releasePayment payments/payment.unit-spec.ts	throws UnprocessableEntityException when releasing unfunded milestone	Ném ngoại lệ UnprocessableEntityException khi giải ngân milestone chưa được nạp tiền ký quỹ.	Passed
728	UF-159	UF-159 releasePayment payments/payment.unit-spec.ts	throws UnprocessableEntityException when freelancer has no connected stripe account	Ném ngoại lệ UnprocessableEntityException khi Freelancer chưa liên kết tài khoản Stripe nhận tiền.	Passed
729	UF-160	UF-160 payDisputeFee payments/payment.unit-spec.ts	creates dispute fee payment intent for dispute participant	UF-160: Tạo PaymentIntent thanh toán phí trọng tài tranh chấp cho bên tham gia.	Passed
730	UF-160	UF-160 payDisputeFee payments/payment.unit-spec.ts	throws DisputeFeeAlreadyPaidException when dispute fee is already paid	Ném ngoại lệ DisputeFeeAlreadyPaidException khi phí trọng tài đã được nạp trước đó.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
731	UF-160	UF-160 payDisputeFee payments/payment.unit-spec.ts	**throws PaymentForbiddenException when non-participant pays dispute fee**	Ném ngoại lệ PaymentForbiddenException khi người ngoài không thuộc tranh chấp cố nạp phí.	Passed
732	UF-161	UF-161 viewPaymentHistory payments/payment.unit-spec.ts	**returns paginated transactions for authenticated user**	UF-161: Lấy danh sách lịch sử giao dịch cá nhân của người dùng kèm phân trang.	Passed
733	UF-161	UF-161 viewPaymentHistory payments/payment.unit-spec.ts	**returns all system transactions for admin role**	Quản trị viên hệ thống có quyền lấy toàn bộ lịch sử giao dịch không giới hạn người dùng.	Passed
734	UF-161	UF-161 viewPaymentHistory payments/payment.unit-spec.ts	**rejects limit > 50 through GetTransactionListQuerySchema**	Schema query từ chối khi limit vượt quá 50.	Passed
735	UF-162	UF-162 viewPaymentDetail payments/payment.unit-spec.ts	**returns transaction detail by ID from repository**	UF-162: Lấy thông tin chi tiết của một giao dịch thanh toán thành công theo ID.	Passed
736	UF-162	UF-162 viewPaymentDetail payments/payment.unit-spec.ts	**returns null when transaction ID is not found**	Trả về null khi mã giao dịch không tồn tại trong hệ thống.	Passed
737	UF-163	UF-163 settleDispute payments/payment.unit-spec.ts	**settles split dispute with refund to client and transfer to freelancer**	UF-163: Quản trị viên thực hiện giải ngân thanh toán phán quyết tranh chấp theo tỷ lệ phân chia thành công.	Passed
738	UF-163	UF-163 settleDispute payments/payment.unit-spec.ts	**throws DisputeSettlementInvalidAmountException when split sum differs from milestone amount**	Ném ngoại lệ DisputeSettlementInvalidAmountException khi tổng số tiền phân bổ không bằng số tiền milestone.	Passed
739	UF-163	UF-163 settleDispute payments/payment.unit-spec.ts	**throws PaymentForbiddenException when unauthorized user attempts settlement**	Ném ngoại lệ PaymentForbiddenException khi người thực hiện không phải Admin hoặc Trọng tài viên được giao.	Passed
740	UF-163	UF-163 settleDispute payments/payment.unit-spec.ts	**rejects negative clientAmount through DisputeSettlementBodySchema**	Schema từ chối khi số tiền hoàn cho khách là số âm.	Passed
741	UF-164	UF-164 handleWebhook payments/payment.unit-spec.ts	**processes payment_intent.succeeded webhook event cleanly**	UF-164: Xử lý sự kiện webhook payment_intent.succeeded thành công từ Stripe.	Passed
742	UF-164	UF-164 handleWebhook payments/payment.unit-spec.ts	**processes checkout.session.completed webhook event cleanly**	Xử lý sự kiện webhook checkout.session.completed từ Stripe Checkout.	Passed
743	UF-164	UF-164 handleWebhook payments/payment.unit-spec.ts	**throws WebhookSignatureInvalidException when signature verification fails**	Ném ngoại lệ WebhookSignatureInvalidException khi chữ ký webhook không khớp.	Passed
744	UF-165	UF-165 syncPaymentIntent payments/payment.unit-spec.ts	**syncs succeeded payment intent directly from Stripe API**	UF-165: Đồng bộ trạng thái PaymentIntent thành công trực tiếp với Stripe API.	Passed
745	UF-165	UF-165 syncPaymentIntent payments/payment.unit-spec.ts	**returns false status when payment intent is still pending on Stripe**	Trả về false khi trạng thái PaymentIntent trên Stripe vẫn chưa thành công.	Passed
746	UF-165	UF-165 syncPaymentIntent payments/payment.unit-spec.ts	**syncs succeeded checkout session directly from Stripe API**	Đồng bộ trạng thái Checkout Session thành công trực tiếp với Stripe API.	Passed
747	UF-48	UF-48 getPermissions permissions/permissions.unit-spec.ts	**returns the permission list with default pagination metadata**	UF-48: Trả về danh sách quyền kèm thông tin phân trang mặc định (trang 1, 20 bản ghi).	—
748	UF-48	UF-48 getPermissions permissions/permissions.unit-spec.ts	**forwards the module filter to the repository**	Bộ lọc theo module được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
749	UF-48	UF-48 getPermissions permissions/permissions.unit-spec.ts	**forwards the HTTP method filter and returns the matching permissions**	Bộ lọc theo phương thức HTTP POST được chuyển xuống repository và kết quả được giữ nguyên.	—
750	UF-48	UF-48 getPermissions permissions/permissions.unit-spec.ts	**forwards the search keyword to the repository**	Từ khóa tìm kiếm được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
751	UF-48	UF-48 getPermissions permissions/permissions.unit-spec.ts	**returns an empty list with pagination metadata when the page exceeds the data**	Trang vượt quá dữ liệu trả về mảng rỗng nhưng vẫn giữ metadata phân trang.	—
752	UF-48	UF-48 getPermissions permissions/permissions.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when loading permissions fails**	Mọi lỗi từ repository được chuyển thành FailedToLoadPermissionsException (500).	—
753	UF-49	UF-49 getPermissionById permissions/permissions.unit-spec.ts	**returns the permission detail when the ID exists**	UF-49: Trả về chi tiết quyền khi ID tồn tại.	—
754	UF-49	UF-49 getPermissionById permissions/permissions.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the permission ID does not exist**	Lỗi 404 từ repository được giữ nguyên khi ID không tồn tại.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
755	UF-49	UF-49 getPermissionById permissions/permissions.unit-spec.ts	**rethrows a non-Prisma BadRequestException without wrapping it**	Lỗi không phải Prisma (BadRequestException) được ném lại nguyên vẹn.	—
756	UF-49	UF-49 getPermissionById permissions/permissions.unit-spec.ts	**rethrows a non-Prisma ForbiddenException without wrapping it**	Lỗi không phải Prisma (ForbiddenException) được ném lại nguyên vẹn.	—
757	UF-49	UF-49 getPermissionById permissions/permissions.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when Prisma fails to load the permission**	Lỗi Prisma được chuyển thành FailedToLoadPermissionDetailException (500).	—
758	UF-49	UF-49 getPermissionById permissions/permissions.unit-spec.ts	**returns the path, method and module of the permission**	Chi tiết quyền trả về đủ các trường path, method và module.	—
759	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**returns paginated proposals list for freelancer with default query**	UF-110: Lấy danh sách đề xuất của freelancer thành công với phân trang mặc định.	—
760	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by SUBMITTED status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái SUBMITTED.	—
761	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by DRAFT status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái DRAFT.	—
762	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by INTERVIEWING status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái INTERVIEWING.	—
763	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by HIRED status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái HIRED.	—
764	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by REJECTED status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái REJECTED.	—
765	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by WITHDRAWN status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái WITHDRAWN.	—
766	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by EXPIRED status**	Lọc danh sách đề xuất theo trạng thái EXPIRED.	—
767	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by specific jobId**	Lọc danh sách đề xuất theo mã công việc cụ thể.	—
768	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**filters proposals by jobId and SUBMITTED status concurrently**	Lọc danh sách đề xuất theo đồng thời mã công việc và trạng thái SUBMITTED.	—
769	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**returns empty data when freelancer has no proposals**	Trả về danh sách rỗng khi freelancer chưa có đề xuất nào.	—
770	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**returns empty data when requested page exceeds total available pages**	Trả về danh sách rỗng khi số trang yêu cầu vượt quá tổng số trang.	—
771	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from viewing my proposals**	Người dùng không phải Freelancer bị từ chối truy cập.	—
772	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects negative page number in query schema validation**	Schema từ chối khi số trang là số âm.	—
773	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects limit exceeding 50 in query schema validation**	Schema từ chối khi số lượng mỗi trang vượt quá 50.	—
774	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects negative limit in query schema validation**	Schema từ chối khi số lượng mỗi trang là số âm.	—
775	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects invalid proposal status enum in query schema validation**	Schema từ chối khi trạng thái đề xuất không hợp lệ.	—
776	UF-110	UF-110 viewMyProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadProposalException on repository failure**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadProposalException.	—
777	UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**returns proposal detail when owned by freelancer**	UF-111: Xem chi tiết đề xuất thành công khi thuộc sở hữu của freelancer.	—
778	UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when proposal id does not exist**	Báo lỗi NotFound khi ID đề xuất không tồn tại trong hệ thống.	—
779	UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids freelancer from viewing proposal owned by another freelancer**	Từ chối freelancer xem đề xuất của người khác.	—
780	UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from viewing my proposal detail**	Người dùng không phải Freelancer bị từ chối truy cập.	—
781	UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**expires stale proposals before returning detail**	Tự động kiểm tra và chuyển các đề xuất quá hạn sang trạng thái EXPIRED.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
782	UF-111	UF-111 viewMyProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadProposalException on repository error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadProposalException.	—
783	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**creates and submits a proposal successfully for an open job**	UF-112: Tạo và nộp đề xuất thành công cho công việc đang mở.	—
784	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**submits a saved draft proposal successfully**	Nộp bản nháp đề xuất đã lưu trước đó thành công.	—
785	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**saves proposal as draft successfully without immediate submission**	Lưu đề xuất dưới dạng bản nháp thành công không yêu cầu nộp ngay.	—
786	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**allows draft proposal with missing cover letter or bid amount**	Cho phép lưu bản nháp ngay cả khi thiếu thư ngỏ hoặc giá dự thầu.	—
787	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**allows second proposal submission after previous proposal was withdrawn or rejected**	Cho phép nộp đề xuất lần thứ 2 sau khi đề xuất trước đó đã bị rút hoặc từ chối.	—
788	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**accepts maximum length cover letter of exactly 5000 characters**	Chấp nhận thư ngỏ có độ dài tối đa chính xác 5000 ký tự.	—
789	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**accepts delivery days minimum boundary of 1 day**	Chấp nhận số ngày hoàn thành tối thiểu là 1 ngày.	—
790	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**accepts bid amount matching minimum allowed value of $5**	Chấp nhận giá dự thầu bằng đúng mức sàn tối thiểu $5.	—
791	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects submitting draft when required fields are incomplete**	Từ chối nộp bản nháp khi thiếu thông tin bắt buộc (chưa hoàn thành).	—
792	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when target job does not exist**	Báo lỗi NotFound khi công việc cần nộp đề xuất không tồn tại.	—
793	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids freelancer from submitting proposal to their own job**	Không cho phép nộp đề xuất cho công việc do chính mình đăng (BR-PR02).	—
794	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects proposal when target job is not open**	Từ chối đề xuất khi công việc không ở trạng thái OPEN (BR-PR03).	—
795	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects proposal when target job is expired**	Từ chối đề xuất khi công việc đã hết hạn (BR-PR03).	—
796	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects proposal when target job positions are already filled**	Từ chối đề xuất khi số lượng tuyển dụng đã đủ (BR-PR03).	—
797	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids proposal when freelancer already has an active proposal for the job**	Báo lỗi xung đột khi freelancer đã có một đề xuất đang hoạt động (BR-PR04).	—
798	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids proposal when freelancer account is banned**	Từ chối đề xuất khi tài khoản freelancer bị cấm hoạt động (BR-PR11).	—
799	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids submission when freelancer exceeds maximum limit of 3 submissions for the job**	Báo lỗi khi freelancer đã nộp quá 3 lần cho cùng một công việc (BR-PR13).	—
800	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects bid amount strictly less than $5**	Từ chối giá dự thầu nhỏ hơn $5 (BR-PR15).	—
801	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects extreme bid amount multiple times higher than budgetMax**	Từ chối giá dự thầu chênh lệch quá lớn so với ngân sách công việc (BR-PR15).	—
802	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from submitting proposal**	Người dùng không phải Freelancer không được phép nộp đề xuất.	—
803	UF-112	UF-112 submitProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToCreateProposalException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToCreateProposalException.	—
804	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**updates submitted proposal details successfully while in SUBMITTED state**	UF-113: Cập nhật thư ngỏ và giá dự thầu của đề xuất thành công khi ở trạng thái SUBMITTED.	—
805	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**updates draft proposal cover letter and bid amount successfully**	Cập nhật bản nháp đề xuất thành công qua phương thức updateDraft.	—
806	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**updates only cover letter leaving bid amount unchanged**	Cập nhật chỉ riêng thư ngỏ và giữ nguyên giá dự thầu.	—
807	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**updates only bid amount leaving cover letter unchanged**	Cập nhật chỉ riêng giá dự thầu và giữ nguyên thư ngỏ.	—
808	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects update when proposal is in HIRED status**	Từ chối cập nhật khi đề xuất không ở trạng thái DRAFT hoặc SUBMITTED.	—
809	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when updating non-existent proposal**	Báo lỗi NotFound khi đề xuất cần cập nhật không tồn tại.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
810	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids freelancer from updating proposal owned by another freelancer**	Từ chối freelancer cập nhật đề xuất của người khác.	—
811	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from updating proposal**	Người dùng không phải Freelancer không được phép cập nhật đề xuất.	—
812	UF-113	UF-113 updateProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToUpdateProposalException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToUpdateProposalException.	—
813	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**withdraws a submitted proposal successfully**	UF-114: Rút đề xuất đã nộp (SUBMITTED) thành công.	—
814	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**withdraws a proposal in interviewing status successfully**	Rút đề xuất đang trong giai đoạn phỏng vấn (INTERVIEWING) thành công.	—
815	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects withdrawing a proposal already in HIRED status**	Báo lỗi khi rút đề xuất đã được tuyển dụng (HIRED).	—
816	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects withdrawing a proposal already in REJECTED status**	Báo lỗi khi rút đề xuất đã bị từ chối (REJECTED).	—
817	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when withdrawing non-existent proposal**	Báo lỗi NotFound khi ID đề xuất cần rút không tồn tại.	—
818	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids freelancer from withdrawing proposal owned by another freelancer**	Từ chối freelancer rút đề xuất của người khác.	—
819	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-freelancer role from withdrawing proposal**	Người dùng không phải Freelancer không được phép rút đề xuất.	—
820	UF-114	UF-114 withdrawProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToUpdateProposalException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToUpdateProposalException.	—
821	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**hires proposal successfully and creates contract**	UF-115: Khách hàng tuyển (hire) đề xuất thành công và tự động tạo hợp đồng.	—
822	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids client from accepting proposal on a job owned by another client**	Khách hàng không sở hữu công việc bị từ chối chấp nhận đề xuất.	—
823	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-client role from accepting proposal**	Người dùng không phải Client không được phép chấp nhận đề xuất.	—
824	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when accepting non-existent proposal**	Báo lỗi NotFound khi ID đề xuất cần tuyển không tồn tại.	—
825	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises ProposalJobUnavailableException when proposal job is deleted**	Báo lỗi khi công việc gắn với đề xuất đã bị xóa.	—
826	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects accepting proposal when proposal is in WITHDRAWN status**	Từ chối chấp nhận đề xuất đã bị rút (WITHDRAWN).	—
827	UF-115	UF-115 acceptProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToUpdateProposalException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToUpdateProposalException.	—
828	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects proposal successfully when in SUBMITTED state**	UF-116: Khách hàng từ chối đề xuất thành công khi ở trạng thái SUBMITTED.	—
829	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**moves proposal to INTERVIEWING status via interviewProposal**	Khách hàng bắt đầu phỏng vấn freelancer thành công qua interviewProposal.	—
830	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids client from rejecting proposal on a job owned by another client**	Khách hàng không sở hữu công việc bị từ chối thực hiện từ chối đề xuất.	—
831	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-client role from rejecting proposal**	Người dùng không phải Client không được phép từ chối đề xuất.	—
832	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when rejecting non-existent proposal**	Báo lỗi NotFound khi ID đề xuất cần từ chối không tồn tại.	—
833	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects action when proposal is already in HIRED status**	Từ chối xử lý khi đề xuất đã ở trạng thái HIRED.	—
834	UF-116	UF-116 rejectProposal proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToUpdateProposalException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToUpdateProposalException.	—
835	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**returns paginated submitted proposals for client job**	UF-117: Khách hàng xem danh sách đề xuất đã nộp của công việc kèm phân trang.	—
836	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**cancels pending proposals if job is CANCELLED**	Tự động hủy các đề xuất đang chờ khi công việc bị CANCELLED (BR-PR14).	—
837	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids client who does not own the job from viewing proposals**	Khách hàng không sở hữu công việc bị từ chối xem danh sách đề xuất.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
838	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-client role from viewing client job proposals**	Người dùng không phải Client bị từ chối xem danh sách đề xuất công việc.	—
839	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when client job does not exist**	Báo lỗi NotFound khi công việc không tồn tại.	—
840	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises ProposalJobUnavailableException when client job is soft deleted**	Báo lỗi khi công việc đã bị xóa mềm (deletedAt có giá trị).	—
841	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**rejects limit exceeding 50 in query schema validation**	Schema từ chối khi số lượng mỗi trang vượt quá 50.	—
842	UF-117	UF-117 viewJobProposals proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadProposalException on repository failure**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadProposalException.	—
843	UF-118	UF-118 viewProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**returns proposal detail for client when valid**	UF-118: Khách hàng xem thông tin chi tiết đề xuất của freelancer thành công.	—
844	UF-118	UF-118 viewProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids client from viewing proposal detail for another client job**	Khách hàng không sở hữu công việc bị từ chối xem chi tiết đề xuất.	—
845	UF-118	UF-118 viewProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**forbids non-client role from viewing proposal detail as client**	Người dùng không phải Client bị từ chối xem chi tiết đề xuất của khách hàng.	—
846	UF-118	UF-118 viewProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises NotFound when proposal does not exist for client view**	Báo lỗi NotFound khi ID đề xuất không tồn tại.	—
847	UF-118	UF-118 viewProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**raises ProposalJobUnavailableException when job associated with proposal is deleted**	Báo lỗi khi công việc gắn với đề xuất đã bị xóa.	—
848	UF-118	UF-118 viewProposalDetail proposals/proposals.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadProposalException on database read failure**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadProposalException.	—
849	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID01 (N): ranks open jobs and persists the returned recommendations for freelancer**		—
850	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID02 (N): ranks freelancers for an owned client job and maps profile ids**		—
851	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID03 (A): requires a freelancer profile before recommending jobs**		—
852	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID04 (A): only lets a client request candidates for a job they own**		—
853	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID05 (A): rejects non-freelancers on the jobs recommendation endpoint**		—
854	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID06 (A): blocks feedback from a user who does not own the recommendation**		—
855	UF-121	AI Recommendation Service (UF-121) recommendations/recommendations.unit-spec.ts	**UTCID07 (N): stores feedback for the recommendation owner successfully**		—
856	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**returns the full list of active roles**	UF-42: Trả về toàn bộ danh sách vai trò đang hoạt động từ repository.	—
857	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**returns role items that contain only the summary fields**	Mỗi phần tử vai trò chỉ gồm id, name, description và createdAt.	—
858	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**keeps system roles and custom roles in the same response**	Danh sách trả về chứa cả vai trò hệ thống lẫn vai trò tùy chỉnh.	—
859	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**returns an empty array when no role exists**	Trả về mảng rỗng khi bảng role chưa có bản ghi nào.	—
860	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**calls the repository findAll once without arguments**	Gọi repository.findAll đúng một lần và không truyền tham số.	—
861	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**wraps an authorization error from the repository into InternalServerErrorException**	Mọi lỗi từ repository (kể cả lỗi phân quyền) đều bị chuyển thành lỗi 500.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
862	UF-42	UF-42 getRoles roles/roles.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the database query fails**	Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu được chuyển thành FailedToLoadRolesException (500).	—
863	UF-43	UF-43 getRoleById roles/roles.unit-spec.ts	**returns the system role detail with its permissions**	UF-43: Lấy chi tiết vai trò hệ thống kèm danh sách quyền hạn.	—
864	UF-43	UF-43 getRoleById roles/roles.unit-spec.ts	**returns the custom role detail with its permissions**	Lấy chi tiết vai trò tùy chỉnh kèm danh sách quyền hạn.	—
865	UF-43	UF-43 getRoleById roles/roles.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the role ID does not exist**	Lỗi 404 do repository ném ra được giữ nguyên khi ID không tồn tại.	—
866	UF-43	UF-43 getRoleById roles/roles.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the role ID is zero**	ID biên không hợp lệ (0) cũng trả về lỗi 404 từ repository.	—
867	UF-43	UF-43 getRoleById roles/roles.unit-spec.ts	**rethrows a non-Prisma error without wrapping it**	Lỗi không phải Prisma (ví dụ ForbiddenException) được ném lại nguyên vẹn.	—
868	UF-43	UF-43 getRoleById roles/roles.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when Prisma fails to load the role**	Lỗi Prisma được chuyển thành FailedToLoadRoleDetailException (500).	—
869	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**creates a custom role when the name is unique**	UF-44: Tạo vai trò mới khi tên chưa tồn tại.	—
870	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ConflictException when an active role has the same name**	Tên trùng với vai trò đang hoạt động bị từ chối bằng ConflictException.	—
871	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the name matches a system role**	Tên trùng tên vai trò hệ thống (Client) bị chặn bằng ForbiddenException.	—
872	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**creates a role when the name has exactly 50 characters**	Tên dài đúng 50 ký tự vẫn được tạo thành công.	—
873	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the system role name differs only by case**	Việc so sánh tên vai trò hệ thống không phân biệt hoa thường.	—
874	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation**	Lỗi trùng khóa duy nhất P2002 khi race condition được chuyển thành ConflictException.	—
875	UF-44	UF-44 createRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when Prisma fails to insert the role**	Lỗi Prisma khác khi tạo vai trò được chuyển thành FailedToCreateRoleException (500).	—
876	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**updates a custom role when the new name is unique**	UF-45: Cập nhật tên và mô tả của vai trò tùy chỉnh thành công.	—
877	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when the target role is a system role**	Vai trò mục tiêu là vai trò hệ thống thì bị chặn bằng ForbiddenException.	—
878	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the target role does not exist**	ID vai trò không tồn tại thì lỗi 404 từ repository được giữ nguyên.	—
879	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ConflictException when the new name belongs to another role**	Tên mới trùng với vai trò khác bị từ chối bằng ConflictException.	—
880	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when renaming a role to a system role name**	Đổi tên thành tên vai trò hệ thống bị chặn bằng ForbiddenException.	—
881	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**skips the duplicate name lookup when only the description changes**	Chỉ cập nhật mô tả thì không kiểm tra trùng tên.	—
882	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ConflictException when Prisma raises a P2002 unique violation**	Lỗi P2002 khi cập nhật được chuyển thành ConflictException.	—
883	UF-45	UF-45 updateRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when Prisma fails to update the role**	Lỗi Prisma khác khi cập nhật được chuyển thành FailedToUpdateRoleException (500).	—
884	UF-46	UF-46 deleteRole roles/roles.unit-spec.ts	**soft-deletes a custom role when no user is assigned to it**	UF-46: Xóa mềm vai trò tùy chỉnh khi chưa gán cho người dùng nào.	—
885	UF-46	UF-46 deleteRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when deleting a system role**	Vai trò hệ thống không được phép xóa.	—
886	UF-46	UF-46 deleteRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ConflictException when the role is assigned to at least one user**	Vai trò đang được gán cho người dùng thì không được xóa.	—
887	UF-46	UF-46 deleteRole roles/roles.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the role does not exist**	ID vai trò không tồn tại thì lỗi 404 từ repository được giữ nguyên.	—
888	UF-46	UF-46 deleteRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws ForbiddenException when deleting the Expert system role**	Vai trò Expert cũng được coi là vai trò hệ thống và không thể xóa.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
889	UF-46	UF-46 deleteRole roles/roles.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when Prisma fails to delete the role**	Lỗi Prisma khi xóa được chuyển thành FailedToDeleteRoleException (500).	—
890	UF-47	UF-47 setRolePermissions roles/roles.unit-spec.ts	**replaces the role permissions and returns the updated role detail**	UF-47: Gán lại danh sách quyền cho vai trò và trả về chi tiết sau cập nhật.	—
891	UF-47	UF-47 setRolePermissions roles/roles.unit-spec.ts	**deduplicates permission IDs before validating and saving them**	Các permissionId trùng lặp được loại bỏ trước khi kiểm tra và lưu.	—
892	UF-47	UF-47 setRolePermissions roles/roles.unit-spec.ts	**revokes all permissions when the permissionIds array is empty**	Mảng rỗng thu hồi toàn bộ quyền của vai trò.	—
893	UF-47	UF-47 setRolePermissions roles/roles.unit-spec.ts	**throws BadRequestException when a permission ID does not exist**	Danh sách chứa permissionId không tồn tại bị từ chối bằng BadRequestException.	—
894	UF-47	UF-47 setRolePermissions roles/roles.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the role does not exist**	Vai trò không tồn tại thì lỗi 404 từ repository được giữ nguyên.	—
895	UF-47	UF-47 setRolePermissions roles/roles.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when the permission transaction fails**	Lỗi Prisma khi lưu quyền được chuyển thành FailedToSetRolePermissionsException (500).	—
896	UF-100	UF-100 getSavedSearches saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**returns saved searches for the authenticated user**	UF-100: Lấy danh sách tìm kiếm đã lưu của người dùng thành công.	—
897	UF-100	UF-100 getSavedSearches saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**filters saved searches by search keyword query**	Lọc danh sách tìm kiếm đã lưu theo từ khóa tìm kiếm.	—
898	UF-100	UF-100 getSavedSearches saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**sorts saved searches in ascending order**	Sắp xếp danh sách tìm kiếm đã lưu theo thứ tự tăng dần (asc).	—
899	UF-100	UF-100 getSavedSearches saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**returns empty array when user has no saved searches**	Trả về mảng rỗng khi người dùng chưa có tìm kiếm đã lưu nào.	—
900	UF-100	UF-100 getSavedSearches saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**returns empty array when keyword query matches no saved searches**	Trả về mảng rỗng khi từ khóa tìm kiếm không khớp bản ghi nào.	—
901	UF-100	UF-100 getSavedSearches saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadSavedSearchException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadSavedSearchException.	—
902	UF-101	UF-101 getSavedSearchDetail saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**returns saved search detail when owned by user**	UF-101: Xem chi tiết tìm kiếm đã lưu thuộc sở hữu của người dùng.	—
903	UF-101	UF-101 getSavedSearchDetail saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**returns correct searchParams with complex filter criteria**	Trả về đúng cấu trúc searchParams chứa các tiêu chí lọc phức tạp.	—
904	UF-101	UF-101 getSavedSearchDetail saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**raises NotFound when saved search id does not exist**	Báo lỗi NotFound khi ID tìm kiếm không tồn tại trong hệ thống.	—
905	UF-101	UF-101 getSavedSearchDetail saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**raises NotFound when saved search belongs to another user**	Báo lỗi NotFound khi tìm kiếm đã lưu thuộc về người dùng khác.	—
906	UF-101	UF-101 getSavedSearchDetail saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**throws FailedToLoadSavedSearchException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToLoadSavedSearchException.	—
907	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**creates a new saved search successfully**	UF-102: Tạo tìm kiếm đã lưu mới với tên và tiêu chí hợp lệ.	—
908	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**accepts name of exactly 1 character**	Chấp nhận tên có độ dài tối thiểu 1 ký tự (biên dưới).	—
909	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**accepts name of exactly 100 characters**	Chấp nhận tên có độ dài tối đa 100 ký tự (biên trên).	—
910	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**rejects empty name in schema validation**	Từ chối tên rỗng trong kiểm tra schema validation.	—
911	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**rejects name exceeding 100 characters in schema validation**	Từ chối tên vượt quá 100 ký tự trong kiểm tra schema validation.	—
912	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**throws SavedSearchLimitExceededException when user reaches 30 searches**	Báo lỗi vượt quá giới hạn khi người dùng đã đạt tối đa 30 tìm kiếm đã lưu.	—
913	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**allows creation when user currently has 29 saved searches**	Cho phép tạo thành công khi người dùng hiện có 29 tìm kiếm đã lưu (biên dưới cận trên).	—
914	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**stores complex searchParams filters correctly**	Lưu trữ chính xác đối tượng searchParams chứa nhiều bộ lọc.	—
915	UF-102	UF-102 createSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	**throws FailedToCreateSavedSearchException on database error**	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu và ném FailedToCreateSavedSearchException.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
916	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	updates both name and searchParams successfully	UF-103: Cập nhật đồng thời tên và tiêu chí tìm kiếm thành công.	—
917	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	updates only name of saved search successfully	Cập nhật chỉ riêng tên tìm kiếm đã lưu.	—
918	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	updates only searchParams successfully	Cập nhật chỉ riêng đối tượng searchParams.	—
919	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	raises NotFound when saved search does not exist or not owned	Báo lỗi NotFound khi bản ghi cần cập nhật không tồn tại hoặc không thuộc sở hữu.	—
920	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	accepts updated name of 1 character	Chấp nhận tên mới có độ dài 1 ký tự (biên dưới).	—
921	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	accepts updated name of 100 characters	Chấp nhận tên mới có độ dài 100 ký tự (biên trên).	—
922	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	rejects empty name in update schema validation	Từ chối tên cập nhật rỗng trong kiểm tra schema.	—
923	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	rejects name exceeding 100 characters in update schema validation	Từ chối tên cập nhật vượt quá 100 ký tự trong kiểm tra schema.	—
924	UF-103	UF-103 updateSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	raises NotFound when updating search owned by another user	Báo lỗi NotFound khi bản ghi cần cập nhật thuộc về người dùng khác.	—
925	UF-104	UF-104 deleteSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	deletes saved search successfully	UF-104: Xóa tìm kiếm đã lưu thành công khi bản ghi tồn tại và thuộc sở hữu.	—
926	UF-104	UF-104 deleteSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	raises NotFound when deleting non-existent saved search	Báo lỗi NotFound khi ID bản ghi không tồn tại trong hệ thống.	—
927	UF-104	UF-104 deleteSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	raises NotFound when deleting saved search owned by another user	Báo lỗi NotFound khi bản ghi thuộc sở hữu của người dùng khác.	—
928	UF-104	UF-104 deleteSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	raises NotFound when deleting already deleted saved search	Báo lỗi NotFound khi thực hiện xóa lại bản ghi đã bị xóa trước đó.	—
929	UF-104	UF-104 deleteSavedSearch saved-search/saved-search.unit-spec.ts	propagates database error when repository delete throws	Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu khi gọi repository.delete.	—
930	UF-50	UF-50 getMySessions sessions/sessions.unit-spec.ts	returns the session list with pagination when the user has one active session	UF-50: Trả về danh sách phiên của người dùng có một phiên đang hoạt động kèm phân trang.	—
931	UF-50	UF-50 getMySessions sessions/sessions.unit-spec.ts	returns every session when the user is logged in on multiple devices	Trả về nhiều phiên đăng nhập trên các thiết bị khác nhau.	—
932	UF-50	UF-50 getMySessions sessions/sessions.unit-spec.ts	returns an empty list with zero total pages when the user has no session	Không có phiên nào thì trả về mảng rỗng và totalPages = 0.	—
933	UF-50	UF-50 getMySessions sessions/sessions.unit-spec.ts	forwards the user ID, filter and current session ID to the repository	userId, bộ lọc và currentSessionId được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
934	UF-50	UF-50 getMySessions sessions/sessions.unit-spec.ts	calculates total pages by rounding up total divided by limit	Tổng số trang được tính bằng cách làm tròn lên total / limit.	—
935	UF-50	UF-50 getMySessions sessions/sessions.unit-spec.ts	throws InternalServerErrorException when loading sessions fails	Mọi lỗi từ repository được chuyển thành FailedToLoadSessionsException (500).	—
936	UF-51	UF-51 getMySessionById sessions/sessions.unit-spec.ts	returns the session detail when the session belongs to the user	UF-51: Trả về chi tiết phiên thuộc người dùng hiện tại.	—
937	UF-51	UF-51 getMySessionById sessions/sessions.unit-spec.ts	rethrows NotFoundException when the session belongs to another user	Phiên thuộc người dùng khác thì lỗi 404 từ repository được giữ nguyên.	—
938	UF-51	UF-51 getMySessionById sessions/sessions.unit-spec.ts	rethrows NotFoundException when the session ID does not exist	ID phiên không tồn tại thì lỗi 404 từ repository được giữ nguyên.	—
939	UF-51	UF-51 getMySessionById sessions/sessions.unit-spec.ts	forwards the session ID, user ID and current session ID to the repository	id, userId và currentSessionId được chuyển nguyên vẹn xuống repository.	—
940	UF-51	UF-51 getMySessionById sessions/sessions.unit-spec.ts	throws InternalServerErrorException when Prisma fails to load the session	Lỗi Prisma được chuyển thành FailedToLoadSessionDetailException (500).	—
941	UF-51	UF-51 getMySessionById sessions/sessions.unit-spec.ts	rethrows a non-Prisma BadRequestException without wrapping it	Lỗi không phải Prisma (BadRequestException) được ném lại nguyên vẹn.	—
942	UF-52	UF-52 revokeMySession sessions/sessions.unit-spec.ts	revokes a remote session and returns loggedOut as false	UF-52: Thu hồi phiên ở thiết bị khác và trả về loggedOut = false.	—

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
943	UF-52	UF-52 revokeMySession sessions/sessions.unit-spec.ts	**returns loggedOut as true when the revoked session is the current one**	Thu hồi chính phiên đang dùng thì trả về loggedOut = true.	—
944	UF-52	UF-52 revokeMySession sessions/sessions.unit-spec.ts	**rethrows NotFoundException when the session belongs to another user**	Phiên thuộc người dùng khác thì lỗi 404 từ repository được giữ nguyên.	—
945	UF-52	UF-52 revokeMySession sessions/sessions.unit-spec.ts	**rethrows BadRequestException when the session is already expired**	Phiên đã hết hạn thì lỗi 400 từ repository được giữ nguyên.	—
946	UF-52	UF-52 revokeMySession sessions/sessions.unit-spec.ts	**returns loggedOut as false when no current session ID is provided**	Không truyền currentSessionId thì loggedOut luôn là false.	—
947	UF-52	UF-52 revokeMySession sessions/sessions.unit-spec.ts	**throws InternalServerErrorException when Prisma fails to delete the session**	Lỗi Prisma khi xóa phiên được chuyển thành FailedToRevokeSessionException (500).	—

File được tạo tự động bởi **apps/api/test/export-test-report.mjs**. Nội dung cột “Mô tả” lấy từ comment **//** ngay trên mỗi test trong các file ***.unit-spec.ts**.